

Günlük Ders Planı · Hafta 14

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan · elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvet (Coulomb Yasası)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.1 — Elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin matematiksel modeline yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin bağlı olduğu değişkenler arasındaki keşfettiği ilişkiyi matematiksel olarak modeller. b) Elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin matematiksel modeli üzerinden genellemeler yapar. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem (elektroskop) · KB2.4 Çözümleme · KB2.15 Yansıtma · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık
Ölçme aracı (TYMM)	Farklı madde türlerinden oluşan soru kutusu (ÇK Beceri 13: dokuz gözlü seçme, doğru–yanlış ve kısa cevap; dereceli puanlama anahtarı, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Etkinlik föyü (elektroskop gözlemi).
Disiplinler arası	Matematik (doğru orantı, kareyle ters orantı, grafiği doğrusallaştırma, oran) · Biyoloji (serada yüklü damlacıkla ilaçlama, bağlam ve test)
Anahtar kavramlar	elektriksel kuvvet · elektrik yükü (nC, µC) · Coulomb Yasası · Coulomb sabiti k · noktasal yük · itme ve çekme · kutuplanma
Ön koşul	Programın temel kabulü: elektriklenme çeşitleri ile yüklü cisimler ve elektroskop arasındaki etkileşim bilinir. Hafta 5–6'dan bileşke kuvvet ve etki–tepki kuvvetleri (FİZ.11.1.4); Hafta 7'den serbest cisim diyagramı.
Kapsam sınırı	Program: "Gözlemlerini Coulomb Yasası'yla matematiksel hesaplamalara girmeden açıklayabilir. Öğrenciler, Coulomb Yasası ile ilgili farklı problem durumlarında matematiksel hesaplamalara girmeden uygulamalar yaparak matematiksel modeli geneller." Model $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ kurulur, k'nın değeri söylenir; kuvvet newton olarak hesaplatılmaz. Sorular oran, yön, sıralama ve karşılaştırmadır. Elektriksel alan kavramı Hafta 15'e (FİZ.11.2.2) bırakılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin elektriklenme çeşitlerini ve yüklü cisimler ile elektroskop arasındaki etkileşimi, mıknatısların kutuplarını, mıknatısların etkileşimini ve pusula kullanımını bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Programın önerisine uygun olarak öğrenciler yüklerin etkileşimi ve çeşitleri üzerine kısa bir kavram haritası hazırlar (5 dk); eksik düğümler ("sürtünmeyle yüklenme", "itme-çekme", "elektroskop") açılışa tamamlanır.
Köprü kurma	Fen bilimleri dersindeki elektrostatik bilgisi, fotokopi makinesinin tamburu üzerinden (slayt 2) elektriksel kuvvete bağlanır. Öğrencilerin ilgisi çekilir ve yeni bilgiye ihtiyaç duydukları fark ettirilir (E1.1, SDB1.1).
Uygulama	5E modeli izlenir. Gruplar kuvvetin bağlı olduğu değişkenlere ilişkin hipotez kurar (SDB2.2), Gaziantep laboratuvarının iki ölçüm çizelgesini ya da bir simülasyonun verisini tabloya ve grafiğe geçirip hipotezini sınar. İlişki matematiksel olarak modellenir; öğretmen Coulomb sabitinden söz ederek modelin Coulomb Yasası adını aldığını belirtir (E3.6, KB2.10, OB7). Föyde yüklü çubuk elektroskoba belli uzaklıklardan yaklaştırılır.
İlişki kurma	Model ÇK 5–11'de hesaplamaya girmeden yeni durumlara taşınır: sonuçtan koşula gitme, etki-tepki, işaretin yalnız yönü belirlemesi, aynı doğrudaki üç yük, yüksüz cismin kutuplanması ve modelin geçerlik sınırı. Gruplar fikir alışverişinde bulunarak gerekçelerini sunar (SDB2.1).
Değerlendirme	Süreç: föy gözlemi ve çizelge okuma. Sonuç: soru kutusu (ÇK Beceri 13) Hoca Notu'ndaki dereceli puanlama anahtarıyla okunur. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): veri toplama, veri işleme ve sonuca varma adımlarında adım adım yönerge ve hazır veri şablonu; çizelgelerin ilk satırı birlikte doldurulur. Zenginleştirme: ikinci çizelgenin $F-1/d^2$ grafiğiyle doğrusallaştırılması ve modelin geçerlik sınırının (noktasal yük, kürenin tutabileceği yük) tartışılması.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · ÇK (14 madde) · mini test (15) · bağlam (8) · föy · grup başına elektroskop, iki plastik çubuk, yün kumaş, cam çubuk ve ipek, 40 cm'lik cetvel, kâğıt kırpıntıları · isteğe bağlı: Coulomb Yasası simülasyonu

Kapsam: Belkemiği tümevarımdır: ilişki iki çizelgeden kurdurulur, önce yalnız yükler, sonra yalnız uzaklık değiştirilir. $k \approx 8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ söylenir ama bağıntıya sayı konmaz; sorular "kaç katına çıkar?", "hangi yönde?", "hangisi büyük?" düzeyindedir. $\vec{F}_1$ q_1 'e, $\vec{F}_2$ q_2 'ye etki eden kuvvettir.

Hoca Notu · Elektriksel Kuvvet ve Coulomb Yasası

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda iki çizelgeden, kuvvetin yüklerin çarpımıyla doğru ve uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu kendi gerekçesiyle çıkarabilmeli, bunu $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ biçiminde yazabilmeli ve hesaplamaya girmeden "kaç katına çıkar?", "hangi yönde?", "hangisi büyük?" sorularına modelle cevap verebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Etki-tepki atfı Hafta 6'ya (FİZ.11.1.4) düzeltildi; kaynakta FİZ.11.1.1 yazıyordu. (2) Kütle çekim bağıntısı önceki bilgi sayılmadı; bilgi olarak verildi. (3) "İki ölçümle üç eğri ayrılamaz" cevabı düzeltildi: ayrılır, ama genelleme için yetmez. (4) Çizelgeler gerçekçi nC, cm ve μN değerleriyle $k \approx 8,98 \cdot 10^9$ 'a göre üretildi; kuvvet hesaplatılmaz. (5) Tek adımlı ya da ÇK'yı yineleyen maddeler (test 13–14, bağlam 8) ve "Hiçbiri" şıkkı yenilendi; anahtar korundu. (6) Aynı doğrudaki ve dik konumdaki üç yük, noktasal yük sınırı ve soru kutusu eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Program bu çıktıda iki kez aynı sınırı koyar: "Gözlemlerini Coulomb Yasası'yla matematiksel hesaplamalara girmeden açıklayabilir." ve "...farklı problem durumlarında matematiksel hesaplamalara girmeden uygulamalar yaparak matematiksel modeli geneller." Ders kitabı ise k'nın değerini verip bileşke kuvvet hesaplatır (2.1.1'in alıştırmaları, ünite sonundaki ilk sorular). Kit programı izler: model kurulur, k'nın değeri söylenir, ama hiçbir soruda bağıntıya sayı konup newton bulunmaz. Bütün sorular oran, yön, sıralama ve karşılaştırmadır; aynı doğrudaki üç yükte bileşke de oranlarla kurulur. Kitaptaki sayısal alıştırmaları kullanmak isteyen zümre bunları "zenginleştirme" olarak işaretlemelidir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: BAĞINTIYI PEŞİN YAZMAK

Çıktının adı tümevarımdır: ilişki öğrenciye verilmez, iki çizelgeden kurdurulur. $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ tahtaya ancak 2. sorunun son sütunu ve 3. sorunun $F \cdot d^2$ sütunu doldurulup sabit çıktıktan sonra yazılır. "Peki kaç newton eder?" sorusu mutlaka gelir; cevap hazır olsun: "Bu çıktıda o soruyu sormuyoruz; sabitin değeri $8,98 \cdot 10^9$, ama bu hafta onu yerine koymuyoruz." Sabit bir kez yerine konursa maddelerin hepsi sayı avına döner. Sınıfın dili kat dili olsun: "iki katına çıktı", "dörtte birine indi", "dokuzda birine düştü".

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Hafta 13'ten kalan soru ("Cisimlere dokunmadan etki eden başka kuvvetler var mı; varsa büyüklükleri neye bağlı?") açılır. Ön değerlendirme: yüklerin etkileşimi ve çeşitleri üzerine kısa kavram haritası. Açılış: fotokopi tamburu; iki soru tahtaya yazılır.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Keşif: Gaziantep senaryosu okunur; gruplar kuvvetin neye bağlı olduğuna dair hipotez kurar; masa tanınır, değişkenler ayrılır; birinci çizelge doldurulur.	Slayt 3-4 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Açıklama: ikinci çizelge ve grafik; iki bağ tek ifadede toplanır, Coulomb sabitinden söz edilir; ilk genelleme maddeleri.	Slayt 5-6 · ÇK 3-6
3 · 40 dk	Elektroskop atölyesi: işaret denetimi, uzaklık ve yük miktarıyla yaprakların açılması, yüksüz kırpıntıları.	Föy 1-4
4 · 25 dk	Derinleştirme: yön ve etki-tepki, kutuplanma, aynı doğrudaki üç yük, yanılğı avı.	Slayt 7-10 · ÇK 7-9
4 · 15 dk	Değerlendirme ve köprü: soru kutusu doldurulup toplanır, Hafta 15 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK 13-14

ÇK 10-12 ödev olarak verilebilir. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da sonraki haftanın ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen

değişen	model ne der?	F kaç katı?
yalnız q_1 3 katı	çarpım 3 katı	3 katı
q_1 ve q_2 2 katı	çarpım 4 katı	4 katı
yalnız d 2 katı	d^2 4 katı	4'te biri
yalnız d 3'te biri	d^2 9'da biri	9 katı
q_1 , q_2 ve d 2 katı	$4 \div 4$	değişmez
q_2 'nin işareti ters	büyüklük aynı	aynı, yön ters

her satırda önce çarpım, sonra uzaklığın karesi okunur · $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$

Ş.H · her satırda önce yüklerin çarpımı, sonra uzaklığın karesi okunur · sonuç "kaç katı" diye yazılır

Gösteri ve Ölçüm • Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Nem	Elektrostatik deneyler kuru havada iyi çalışır. Nemli günde çubuklar zayıf yüklenir, elektroskop çabuk boşalır; çubukları deneyden önce kalorifer yanında ısıtmak ve yün kumaşı kuru tutmak yeterince iyileştirir.
Elektroskop	Her denemeden önce topuza parmakla dokunulur. Çubuk topuza değerse elektroskop yüklenir ve "geri çekince kapanır" gözlemi bozulur; bu durumda boşaltılıp yinelenir. Föyün 2. adımı dört konumu birkaç saniyede bitirmelidir, çünkü çubuğun yükü havaya yavaşça kaçır.
Simülasyon	Etkileşimli bir Coulomb Yasası simülasyonu kullanılacaksa gruplara önce yalnız yükleri, sonra yalnız uzaklığı değiştirmeleri söylenir. Simülasyonun verisi ÇK 2–3'teki çizelgelere işlenebilir; laboratuvar verisiyle aynı sonucu verir.
Sayısal değerler	Kitteki bütün okumalar $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$, $k = 8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ ile üretilmiş, üzerine binde birkaçlık ölçüm belirsizliği eklenmiştir. Masadaki $0,90 \text{ } \mu\text{N/nC}^2$ sayısı 10 cm için k/d^2 'nin karşılığıdır: $0,90 \cdot 10^{-6} \text{ N} \times (0,1 \text{ m})^2 \div (10^{-9} \text{ C})^2 \approx 9 \cdot 10^9$. Bu dönüşüm öğrenciden istenmez; soran öğrenciye gösterilebilir.
Gerçekçilik	3 cm çaplı kürede 60 nC'luk yük yüzeyde yaklaşık $2,4 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ 'lik alan oluşturur; kuru havanın dayanımı yaklaşık $3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ 'dir. ÇK 5'teki "en çok 60 nC" kuralı buradan gelir. Bu gerekçe öğrenciye açılmaz, çünkü alan Hafta 15'in konusudur.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Yükü büyük olan cisim ötekine daha büyük kuvvet uygular."	"Büyük olan daha çok iter" sezgisi; etki–tepki elektriksel kuvvete taşınmıyor.	İki algılayıcılı düzenek: iki okuma eşittir. Hafta 6'daki etki–tepki çiftine dönülür; modelde $q_1 \cdot q_2$ çarpımının hangi yükten bakılırsa bakılsın aynı olduğu gösterilir. (ÇK 6, 13-B3; test 5; bağlam 6; slayt 7)
"Uzaklık 2 katına çıkınca kuvvet yarıya iner."	Ters orantı en tanıdık ilişki; kare gözden kaçıyor.	$F \cdot d$ ve $F \cdot d^2$ sütunları yan yana doldurulur: yalnız $F \cdot d^2$ sabittir. Ondalıkla ya da "yarısı" çıkan bir cevap görüldüğünde "uzaklık 2 katına çıktı, bölen kaç katına çıktı?" diye sorulur. (ÇK 3, 10, 13-C; test 3, 11, 12, 14; bağlam 1, 7)
"Kuvvet yüklerin toplamıyla orantılıdır."	Günlük dilde "daha çok yük, daha çok kuvvet" toplamı çağrıştırıyor.	Ö1 ile Ö4 yan yana konur: toplam 2 katına, çarpım 4 katına çıkmıştır; okuma 4 katıdır. (ÇK 2; test 8, 15)
"Çekme itmeden güçlüdür" ya da "işaret kuvvetin büyüklüğünü değiştirir".	Çekme gözle daha çarpıcı; formüldeki eksi işaret büyüklük sanılıyor.	Aynı büyüklükteki üç işaret bileşimi aynı okumayı verir. Eksi çarpımın yalnız "çekme" demek olduğu vurgulanır. (ÇK 7, 12-G8, 13-B1; test 14; bağlam 5)

"Yüksüz cisim yüklü cisimden etkilenmez."	Yük sıfır formülde kuvvet sıfır çıkıyor; kutuplanma bilinmiyor.	Föydeki kırpıntılar gösterilir; taneciğin iki yüzü ayrı ayrı çizdirilir ve yakın yüzün daha yakın olduğu için kazandığı gösterilir. (ÇK 9; test 6, 7; bağlam 4; föy 4; slayt 8)
"İki yükün kuvvetleri arada bir yerde dengelenir" ya da "kuvvetler yönsüz toplanır".	Bileşke kuvvet yalnız büyüklüklerin toplamı sanılıyor; yönler çizilmiyor.	Sayı doğrusu üzerinde her noktada iki ok ayrı ayrı çizilir; zıt işaretli yüklerin arasında okların aynı yöne baktığı gösterilir. (ÇK 8, 13-B4; test 9, 13; slayt 10)
"Coulomb Yasası her cisme uygulanır" ya da "k evrensel ve ortamdan bağımsızdır".	Model bir kez öğrenilince koşulları unutuluyor.	3 cm'lik kürelerin 3,3 cm'ye yaklaştırılması ve metrekairelerce levha tartışılır; yağ içinde okumanın düştüğü söylenir. (ÇK 1-c, 4, 5; test 10; bağlam 5)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı k 'nın değerini $8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ olarak verir; kit de bu değeri kullanır ve "yaklaşık $9 \cdot 10^9$ " diye anar. Kuvvet vektörleri kitapla aynı adlandırılır: $\vec{F}_1$ q_1 'e, $\vec{F}_2$ q_2 'ye etki eden kuvvettir. Kitabın 1. Etkinliğindeki "ortamın Coulomb sabiti $2k$ olursa" durumu kitte kullanılmadı: hava ve boşluk en büyük k değerine sahiptir, başka bir ortamda k küçülür; bu durum ancak başlangıç ortamı havadan farklı bir yalıtkanca anlamlıdır. Derse kehribarla girilecekse Miletli Thales'in MÖ 6. yüzyılda yaşadığı söylenmelidir; kitapta "MÖ 700'lü yıllar" yazar. Elektriksel alan, alan çizgileri ve $E = k \cdot q/d^2$ Hafta 15'in konusudur; bu hafta sorulursa "gelecek haftanın sorusu" diye tahtanın köşesine yazılır.

Ölçme Aracı · Soru Kutusu · Dereceli Puanlama Anahtarı

Soru kutusu (ÇK Beceri 13): Program bu çıktı için "farklı madde türlerinden oluşan bir soru kutusu" önerir. Kutu üç madde türü içerir: A) dokuz gözlü kartta altı seçme sorusu, B) dört doğru-yanlış cümlesi ve düzeltmesi, C) iki ölçümü modelle sınayan kısa cevap. Beklenen: A1 1 ve 4; A2 2; A3 3; A4 5 ve 7; A5 8; A6 9. B1 Y, B2 D, B3 Y, B4 Y. C'de iki ölçümün birbirine göre 2 kat (4 kat değil) farklı olduğu, hangisinin hatalı olduğunun iki ölçümden söylenemeyeceği ve yeni ölçüm önerisi aranır. Yanlış seçilen gözün hangi yanlışlığı oturduğu okunur: A1'de 5'i (kütle) seçen öğrenci bu kuvveti kütle çekimle karıştırıyordur.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Artıran ve azaltan etmenler (A1, A2)	20 puan · 1, 4 ve 2 eksiksiz ve doğru yerde.	15 puan · Bir göz eksik ya da fazla.	10 puan · İki göz eksik ya da fazla.	0 puan · Seçim örüntüsüz.	20
Yön ve büyüklük ayrımı (A3, B1, B3)	24 puan · Üçü doğru, düzeltmeler işareti yalnız yöne bağlar.	18 puan · Üçü doğru, düzeltme eksik.	12 puan · İki doğru.	0 puan · İşaret ya da yük büyüklüğü kuvvetin büyüklüğüne karışmış.	24
İlgisiz etmenleri eleme ve ortam (A4, A6)	16 puan · 5, 7 ve 9 doğru.	12 puan · Bir göz eksik ya da fazla.	8 puan · Eleme kısmen yapılmış.	0 puan · Eleme yapılmamış.	16
Kutuplanma ve bileşke (A5, B2, B4)	16 puan · Üçü doğru, B4'ün düzeltilmesi yönlerle yazılmış.	12 puan · Üçü doğru, gerekçe zayıf.	8 puan · İki doğru.	0 puan · Bağ kurulmamış.	16
Veriyi modelle sına (C)	24 puan · Beklenen oranı kurar, iki ölçümden hangisinin hatalı olduğunu söylemeyeceğini görür, yeni ölçüm önerir.	18 puan · Oranı kurar ve ölçüm önerir, belirsizliği görmez.	12 puan · Yalnız "ters orantı değil, kare" der.	0 puan · Öğrencinin çıkarımını kabul eder.	24

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. A1'de yalnız 1'i seçip 4'ü (k) atlayan öğrenci ilk ölçütten 15 alır; k'nın kuvvetle doğru orantılı olduğu ama ortamla değiştiği kısa bir konuşmayla tamamlanır. C'yi "20 cm'deki ölçüm hatalıdır" diye kesin cevaplayan öğrenci 18'den fazla alamaz: iki ölçümden hangisinin hatalı olduğu bilinemez. Kutular Hafta 15'in giriş verisi için de okunur: 14. soruda tek yükün çevresine bir şey atfeden öğrenciler alan kavramına en hazır olanlardır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.1 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Değişken denetimi, çizelge ve grafikten ilişkiyi bulma, modeli kurma.	1, 2, 3, 4, 10	1, 2, 4, 11, 15	6
b · Model üzerinden genelleme: kat ilişkileri, yön ve etki-tepki, kutuplanma, üç yük, modelin sınırı.	5, 6, 7, 8, 9, 11 · Beceri 12	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Soru kutusu ve yansıtma.	Beceri 13, 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve 14 puanlanmaz, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Kare uyarısı:** öğrencilerin en sık hatası uzaklığın karesini almamaktır; ÇK 3'teki F·d ve F·d² sütunlarını yan yana okutmadan mini teste geçmeyin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: veri toplama, veri işleme ve sonuca varma adımlarında adım adım yönerge ve hazır veri şablonu. ÇK 2 ve 3'ün ilk satırları birlikte doldurulur; kat soruları önce tek değişkenli satırlarla (G1–G4) yapılır, birleşik satırlar (G5–G7) sonraya bırakılır. ÇK 8 atlanabilir.
Zenginleştirme	İkinci çizelgenin $F-1/d^2$ grafiğiyle doğrusallaştırılması (slayt 5), ÇK 5'teki modelin geçerlik sınırı ve ÇK 8'de sıfır noktasının kararsızlığı: C sıfır noktasından biraz sağa itilirse A'nın itmesi, sola itilirse B'nin çekmesi baskın çıkar; C geri dönmez.
Dil desteği	"Ters orantılı" yerine önce "biri büyürken öteki küçülüyor" dedirtin; terimi $F \cdot d^2$ sütunu oturduktan sonra takın. "Kutuplanma" yerine önce "yüklerin yer değiştirmesi" denebilir.
D17 Tasarruf	Toz boyada boşa giden boyanın azalması (bağlam 1) ve elektrofiltrenin külü tutması (bağlam 2) üzerinden; malzeme ve çevre tasarrufu bir mühendislik kararıdır.
SDB2.1 · SDB2.2	Gruplar hipotezlerini birbirine sunar; karşı hipoteze kişiye değil veriye yönelerek cevap verir. Föyde görevler her adımda döner.
OB4 · OB7	İki ölçüm çizelgesi, $F-q_1 \cdot q_2$ ve $F-d$ grafikleri, sütun kartı, kayıt kartları, sayı doğrusu üzerindeki üç yük (Ş.2, Ş.3, Ş.6, Ş.8).
Hafta 15 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Algılayıcıya bağlı küreyi masadan kaldırdık. Yüklü kürenin çevresindeki boş noktalarda ölçülebilir bir şey kaldı mı; kaldıysa neye bağlıdır?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de sorulmuştur. Doğru terim beklenmez; aranan, tek yükün çevresinde ikinci yük gelmeden de bir etki durumunun bulunabileceği ve bunun yüke ve uzaklığa bağlı olacağı sezgisidir. Kâğıtlar toplanır; Hafta 15'te elektriksel alan (FİZ.11.2.2) işlenirken açılır. Bu haftanın bulgusuyla bağ: okumanın L'nin yüküyle orantılı olması, "okuma ÷ L'nin yükü" oranının yalnız K'ye ve uzaklığa bağlı kalacağını düşündürür.

Yüklü İki Küre Arasındaki Kuvvet Neye Bağlı?

FİZ.11.2.1

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.10

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 13'ü bir soruyla kapatmıştık: cisimlere dokunmadan etki eden başka kuvvetler var mı; varsa büyüklükleri neye bağlı? Ünite 1 boyunca temas etmeden etki eden tek kuvvet olarak ağırlığı kullandık. Yüklü cisimler de birbirine değmeden kuvvet uygular; üstelik bu kuvvet duruma göre çeker ya da iter. Bu kâğıtta kuvvetin neye bağlı olduğunu size hazır vermeyeceğiz: iki ölçüm çizelgesinden ilişkiyi kendiniz kuracak, sonra kurduğunuz modeli yeni durumlara taşıyacaksınız. Hiçbir soruda bağıntıya sayı koyup newton hesaplamayacaksınız; aranan şey kat ilişkisi, yön ve gerekçedir.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ BİRİMLER VE KURALLAR

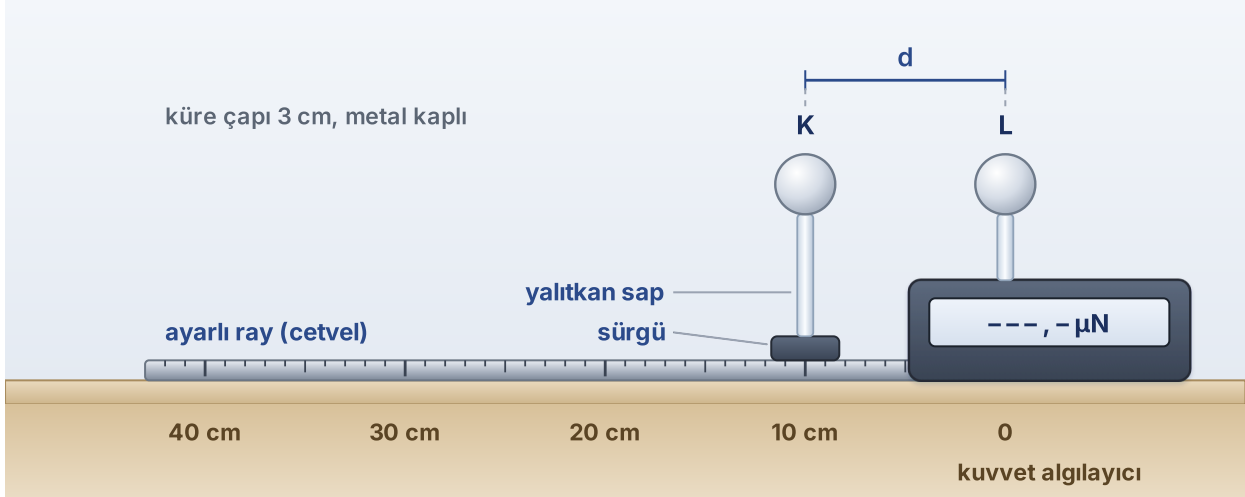
- Yük:** nanocoulomb, $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$. Sürtünmeyle yüklenen küçük cisimlerin yükü genellikle birkaç nC ile birkaç yüz nC arasındadır.
- Kuvvet:** mikronewton, $1 \mu\text{N} = 10^{-6} \text{ N}$. Algılayıcı okumaları birkaç denemenin ortalamasıdır; son basamaktaki küçük farklar ölçüm belirsizliğidir.
- Kural:** Bir ilişkiyi yazmadan önce hangi iki sütunu yan yana koyduğunuzu, hangi büyüklüğün sabit tutulduğunu söyleyin. "Ters orantılıdır" demek yetmez; kaç kat büyürken kaç kat küçüldüğünü yazın.

SENARYO DOSYASI · GAZİANTEP'TE BİR İPLİK FABRİKASININ KALİTE LABORATUVARI

Gaziantep'teki bir iplik fabrikasında sentetik iplikler, havanın kuru olduğu günlerde makaraya düzgün sarılmıyor: lifler birbirini itiyor, havadaki tozu üstüne topluyor, kumaşın yüzünde tüylenme çıkıyor. Bakım şefi sorunun elektriklenme olduğunu düşünüyor ve kalite laboratuvarına bir masa kurduruyor (Ş.1). Masada 3 cm çaplı, metal kaplı iki küre vardır; ikisi de yalıtkan saplar üzerindedir. Soldaki K küresi bir sürgüyle ray üzerinde kayar; sağdaki L küresi mikronewton duyarlığında bir **kuvvet algılayıcıya** bağlıdır. Rayın ölçeğinin sıfırı L'nin merkezindedir; iki kürenin merkezleri arasındaki uzaklık d doğrudan okunur. Kürelerin yükü bir **yük ölçerle** nC olarak ayarlanır.

Laboratuvarın iki kuralı: Bir küreye en çok 60 nC yük verilir; daha fazlası küreden havaya boşalır. Küreler arasındaki uzaklık 10 cm'den küçük yapılmaz.

Ekip iki soruyu birbirine karıştırmadan sormak istiyor: "Kuvvet yüklere nasıl bağlı?" ve "Kuvvet uzaklığa nasıl bağlı?" **a)** Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz: masadaki her büyüklük birinci soruda ölçülen mi, değiştirilen mi, sabit tutulan mı? **b)** Yükler değiştirilirken d sabit tutulmazsa okumadaki değişimin kaynağı neden bilinemez? **c)** Laboratuvar küreleri 10 cm'den daha çok yaklaştırmıyor. Kürelerin çapını ve aradaki uzaklığı karşılaştırarak bu kuralın hangi varsayımı korumak için konduğunu tahmin ediniz.



Ş.1 · kalite laboratuvarındaki masa · ölçekli çizim, 1 cm gerçek uzaklık 10 piksel

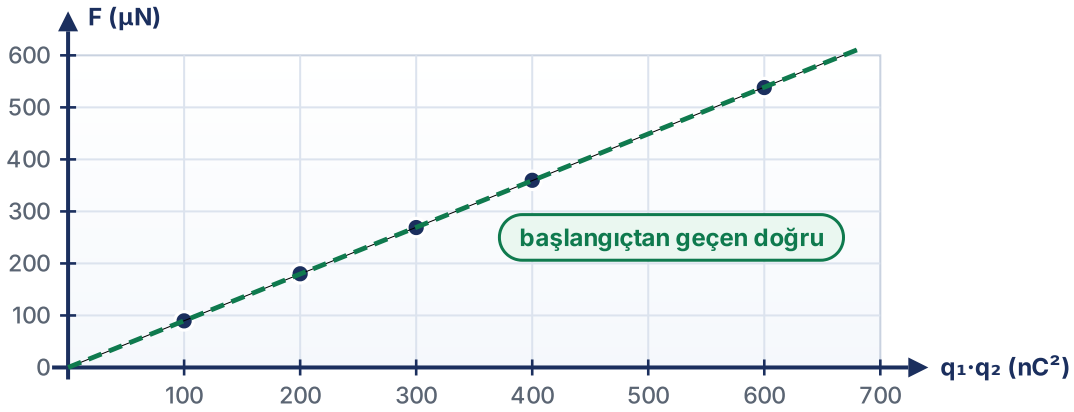
Masadaki büyüklük	Birinci soruda (kuvvet-yük)
algılayıcının okuduğu kuvvet	ölçülen (bağımlı)
K küresinin yükü q_1	değiştirilen
L küresinin yükü q_2	değiştirilen
küre merkezleri arasındaki uzaklık d	sabit tutulan
yalıtkan sapların boyu	sabit (sonucu etkilemez)

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. İkinci soruda (kuvvet-uzaklık) roller değişir: yükler sabit tutulur, d değiştirilir. **b)** Yükler ve uzaklık birlikte değişirse okumadaki fark ikisinden birden gelebilir; hangisinin ne kadar katkı yaptığı ayrılamaz. Birinin etkisi ötekinkini büyütebilir ya da götürebilir. **c)** Küreler 3 cm çaplıdır; 10 cm'de aradaki uzaklık çaplarının üç katından fazladır ve küreler **noktasal yük** gibi davranır. Küreler çok yaklaşırsa yükler kürelerin birbirine bakan ya da uzak yüzlerine kayar; "yükler merkezde, aradaki uzaklık d " varsayımı bozulur. Kural, ölçümlerin kurulacak modelin varsayımına uygun kalmasını sağlar.

Ekip küreleri $d = 10 \text{ cm}$ aralıkta sabitliyor ve yalnız yükleri değiştiriyor. **a)** Son sütunu doldurunuz: her satırda okumayı yüklerin çarpımına bölünüz. Bulduğunuz sayılar nasıl davranıyor? **b)** Ö1'den Ö2'ye ve Ö1'den Ö4'e geçerken yükler ve okuma kaç katına çıkıyor? "Kuvvet yüklerin toplamıyla orantılıdır" diyen birine Ö1 ve Ö4'ü göstererek ne dersiniz? **c)** Ş.2'deki noktalardan geçen en uygun doğruyu çiziniz. Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu; bu ne anlama gelir? **ç)** Çizelgeden çıkan ilişkiyi tek cümleyle yazınız: "d sabitken kuvvet,"

Ölçüm	$q_1 \text{ (nC)}$	$q_2 \text{ (nC)}$	$q_1 \cdot q_2 \text{ (nC}^2\text{)}$	$F \text{ (}\mu\text{N)}$	$F \div (q_1 \cdot q_2)$
Ö1	10	10	100	89,6	0,896
Ö2	20	10	200	180,1	0,901
Ö3	30	10	300	269,0	0,897
Ö4	20	20	400	359,8	0,900
Ö5	30	20	600	538,1	0,897



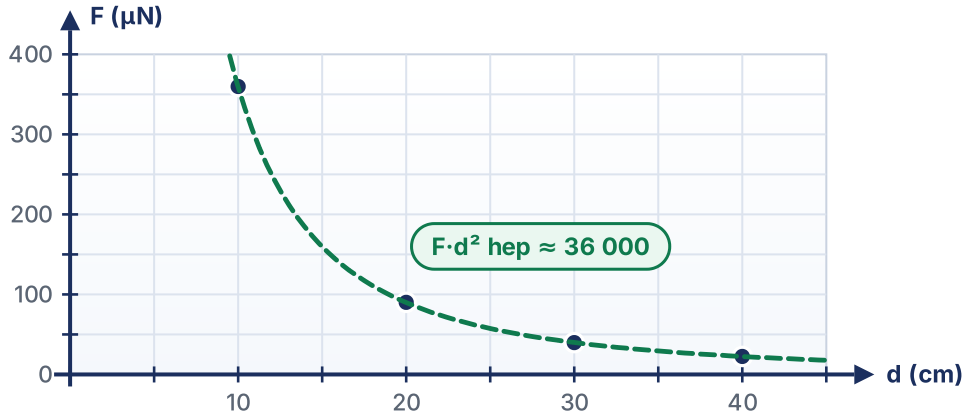
Ş.2 · birinci çizelgenin noktaları · $d = 10 \text{ cm}$, iki küre de pozitif yüklüdür

BEKLENEN CEVAP

a) Son sütun 0,896; 0,901; 0,897; 0,900; 0,897'dir: ölçüm belirsizliği içinde hep **yaklaşık 0,90 $\mu\text{N/nC}^2$** . Okuma ile çarpım aynı oranda büyüyor. **b)** Ö1→Ö2: q_1 2 katına, çarpım 2 katına, okuma $180,1 \div 89,6 \approx 2$ katına çıkıyor. Ö1→Ö4: iki yük de 2 katına çıkıyor; toplam 20'den 40 nC'a, yalnız 2 katına çıkarken okuma $359,8 \div 89,6 \approx 4$ katına çıkıyor. Toplam bu artışı açıklamaz; çarpım (100'den 400'e) açıklar. **c)** Doğru başlangıç noktasından geçer: yüklerden biri sıfır olsaydı kuvvet de sıfır olurdu ve okuma çarpımla aynı oranda büyür. **ç)** "d sabitken kuvvet, yüklerin çarpımıyla **doğru orantılıdır**."

Ekip iki küreyi de **20 nC**'da tutup yalnız K'yi sürgüyle uzaklaştırıyor. **a)** K, L'den iki kat uzağa gidince okumanın kaçta birine düştüğünü, üç kat uzağa gidince kaçta birine düştüğünü yazınız. **b)** Boş sütunları doldurunuz. Hangi çarpım dört satırda da yaklaşık aynı kalıyor? **c)** Bir arkadaşınız "kuvvet uzaklıkla ters orantılıdır" diyor. Çizelgeden hangi sütunun bu savı çürüttüğünü söyleyiniz. **ç)** İkinci çizelgenin ilk satırı birinci çizelgenin hangi ölçümüyle aynı koşuldadır? İki çizelge birbiriyle tutarlı mı?

Ölçüm	d (cm)	F (μN)	d ² (cm ²)	F·d (μN·cm)	F·d ² (μN·cm ²)
Ö6	10	359,8	100	3598	35 980
Ö7	20	90,1	400	1802	36 040
Ö8	30	39,8	900	1194	35 820
Ö9	40	22,5	1600	900	36 000



Ş.3 · ikinci çizelgenin noktaları · $q_1 = q_2 = 20 \text{ nC}$

BEKLENEN CEVAP

a) 20 cm'de okuma 359,8'den 90,1 μN'a, yaklaşık **4'te birine**; 30 cm'de 39,8 μN'a, yaklaşık **9'da birine** indi. **b)** d² sütunu 100; 400; 900; 1600, F·d sütunu 3598; 1802; 1194; 900, F·d² sütunu 35 980; 36 040; 35 820; 36 000'dir. Sabit kalan **F·d²**'dir; F·d ise 4 katı küçülür. **c)** Ters orantı olsaydı F·d sabit kalır, uzaklık 2 katına çıkınca okuma yarıya inerdi (180 μN). Ölçülen 90,1 μN'dur, yani 4'te bir. Doğru cümle: "Yükler sabitken kuvvet, uzaklığın **karesiyle** ters orantılıdır." **ç)** Ö6, birinci çizelgedeki **Ö4** ile aynı koşuldadır (20 nC, 20 nC, 10 cm); ikisinde de okuma 359,8 μN'dur. İki çizelge tutarlıdır.

a) 2. ve 3. sorularda bulduğunuz iki ilişkiyi tek cümlede toplayınız; aynı cümleyi bir orantı ifadesi olarak da yazınız. **b)** Birinci çizelgede $F \div (q_1 \cdot q_2)$ yaklaşık 0,90 çıktı. Aynı ölçümler 20 cm'de yapılsaydı bu sayı yine 0,90 mı çıkardı? Buna göre 0,90, aşağıdaki kutuda anılan k ile aynı şey midir? **c)** Modeldeki k sabitinin işi nedir: ilişkinin biçimini mi belirler, ölçeğini mi? **ç)** İki kürenin yükü de 2 katına çıkarılırken uzaklık da 2 katına çıkarılsa okuma değişir mi? İki bağı yan yana kullanarak gerekçelendiriniz.

Coulomb Yasası ve sabiti: Ölçümlerden kurulan ifade $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ biçiminde yazılır ve Coulomb Yasası adını alır. k , Coulomb sabitidir: $k = 1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ (yaklaşık $9 \cdot 10^9$); $\epsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$, boş uzayın elektriksel geçirgenliğidir. Bu değer kaynaktan okunur. Bu kâğıtta yerine konmaz; kat ilişkilerini kurarken sadeleşip gider. Formül kuvvetin büyüklüğünü verir; yönü yüklerin işaretinden bulunur ve iki yükü birleştiren doğru boyuncadır.

BEKLENEN CEVAP

a) "İki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü, yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır": $F \propto q_1 \cdot q_2 / d^2$, yani $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$. **b)** Hayır: 0,90 sayısı yalnız $d = 10 \text{ cm}$ içindir ve k/d^2 'nin masanın birimlerindeki karşılığıdır. 20 cm'de d^2 4 katına çıkacağı için 0,90'ın 4'te biri, yaklaşık 0,225 çıkardı. k ise uzaklığa ve yüklere bağlı değildir; bu yüzden 0,90 ile k aynı şey değildir. **c)** İlişkinin biçimini (çarpım ve uzaklığın karesi) veri belirler; k yalnız seçilen birimlerle kuvvetin ölçeğini ayarlar ve ortama bağlıdır. **ç)** Değişmez: çarpım $2 \times 2 = 4$ katına, uzaklığın karesi $2^2 = 4$ katına çıkar; $4 \div 4 = 1$. İki bağ birbirini götürür.

Bakım şefi, Ö1'deki okumanın (10 nC, 10 nC, 10 cm; 89,6 μN) yaklaşık 9 katını görmek istiyor. Ekipten dört öneri gelmiştir. **a)** Her öneri için modelin okumanın kaç katına çıkacağını söylediğini yazınız. **b)** Senaryodaki iki kurala göre hangi öneriler masada gerçekten uygulanabilir? **c)** Uygulanamayan önerilerden biri laboratuvarın bir kuralını çiğner; öteki modelin kendi varsayımını bozar. Hangisi hangisidir? **ç)** Kurallara uyan ve 9 kat veren başka bir düzen önerip modelle gerekçelendiriniz.

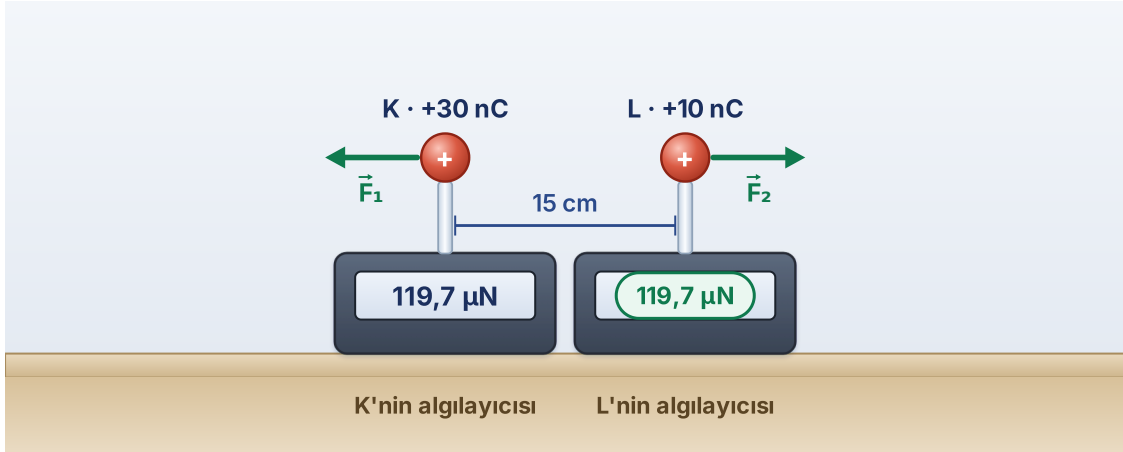
Öneri	Değişiklik	Model kaç kat der?	Uygulanabilir mi, neden?
I	iki yük de 30 nC, $d = 10 \text{ cm}$	9 katı	evet, iki kurala da uyar
II	yükler 10 nC, $d = 3,3 \text{ cm}$	9 katı	hayır, küreler neredeyse değer
III	$q_1 = 90 \text{ nC}$, $q_2 = 10 \text{ nC}$, $d = 10 \text{ cm}$	9 katı	hayır, 90 nC tutulamaz
IV	$q_1 = 30 \text{ nC}$, $q_2 = 10 \text{ nC}$, $d = 5 \text{ cm}$	12 katı	hedef değil, kuralı da çiğner

BEKLENEN CEVAP

a) I: çarpım 9 katı, uzaklık aynı → **9 katı**. II: çarpım aynı, uzaklık 3'te biri, uzaklığın karesi 9'da biri → **9 katı**. III: çarpım 9 katı → **9 katı**. IV: çarpım 3 katı, uzaklığın karesi 4'te biri → $3 \times 4 = 12$ katı. b) Yalnız I uygulanabilir: 30 nC 60 nC'ü aşmaz, $d = 10$ cm'dir. c) III kuralı çiğner: küre 90 nC'ü tutamaz, fazlası havaya boşalır. II ise hem 10 cm kuralını çiğner hem de modelin varsayımını bozar: 3 cm çaplı küreler 3,3 cm'de neredeyse değer, noktasal yük sayılamaz; model 9 kat dese de ölçüm buna uymaz. ç) Örnek: $q_1 = 45$ nC, $q_2 = 20$ nC, $d = 10$ cm → çarpım 900 nC², 100'ün 9 katı. Ya da $q_1 = q_2 = 60$ nC, $d = 20$ cm → çarpım 36 katı, uzaklığın karesi 4 katı, $36 \div 4 = 9$. Yükü 60 nC'ü aşmayan, d'si 10 cm'den küçük olmayan ve çarpım $\div d^2$ oranını 9 katına çıkaran her düzen kabul edilir.

6 İki Algılayıcı, İki Okuma FİZ.11.2.1-b

Ekip düzeneği değiştiriyor: iki küreden her biri kendi algılayıcısına bağlanıyor (Ş.4). K'nin yükü +30 nC, L'nin +10 nC; aradaki uzaklık 15 cm. K'nin algılayıcısı 119,7 μ N gösteriyor. a) Vardiya defterinde "yükü büyük olan K, L'ye daha büyük kuvvet uygular; L'nin algılayıcısı 3 kat fazla göstermelidir" yazıyor. Bu cümleye katılıyor musunuz? Hafta 6'da öğrendiğiniz hangi yasaya dayanıyorsunuz? b) L'nin algılayıcısı ne gösterir? Ş.4'te iki küreye etki eden kuvvetleri oklarla gösterip $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ diye adlandırınız. c) K'nin yükü 60 nC'a çıkarılırsa iki okuma nasıl değişir; aralarındaki eşitlik bozulur mu? Modeldeki çarpımı kullanarak açıklayınız.

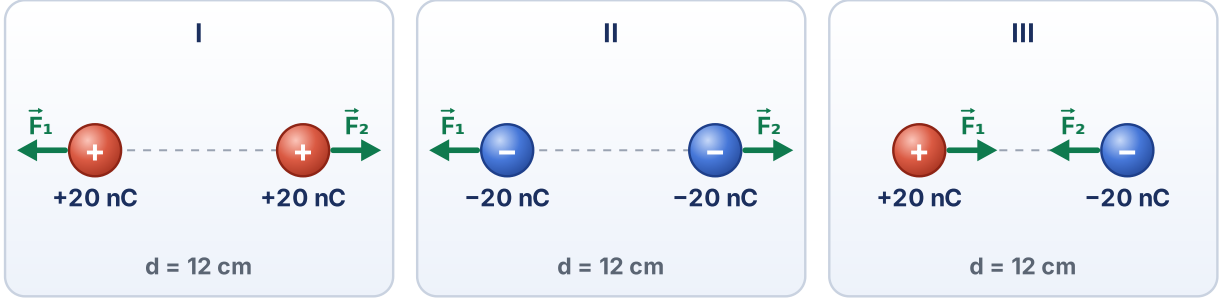


Ş.4 · her küre kendi kuvvet algılayıcısına bağlıdır · 1 cm gerçek uzaklık 8 piksel

BEKLENEN CEVAP

a) Katılmıyoruz. Etki-tepki yasasına göre iki cisim birbirine **eşit büyüklükte ve zıt yönlü** kuvvet uygular; yükler farklı olsa da bu değişmez. b) L'nin algılayıcısı da **119,7 μ N** gösterir. Yükler aynı işaretli olduğu için kuvvetler itmedir: $\vec{F}_1$ K'den sola, $\vec{F}_2$ L'den sağa doğru, iki kürenin merkezlerini birleştiren doğru boyunca ve eşit uzunlukta çizilir. c) Modelde iki yükün çarpımı geçer; $q_1 \cdot q_2$ hangi küreden bakılırsa bakılsın aynıdır. K'nin yükü 2 katına çıkınca çarpım 2 katına çıkar ve **iki okuma birlikte yaklaşık 239,5 μ N'a çıkar; eşitlik bozulmaz.**

Masaya üç ayrı küre çifti konuyor (Ş.5). Üç çiftte de yüklerin büyüklüğü 20 nC, aradaki uzaklık 12 cm'dir; yalnız işaretler farklıdır. I. çiftin algılayıcısı 249,4 μ N gösteriyor. **a)** Hangi çiftler birbirini iter, hangisi çeker? Her çiftte $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ 'yi Ş.5'te yönleriyle çiziniz. **b)** II. ve III. çiftin algılayıcıları ne gösterir? **c)** Vardiyadaki bir kalfa "çeken çift, itenlerden daha güçlü etkileşir" diyor. Üç okumayı yan yana koyunca bu sav ne olur? **ç)** III. çiftte $q_1 \cdot q_2$ çarpımı eksi işaretli çıkar. Bu eksi işaret kuvvetin büyüklüğü hakkında mı, yönü hakkında mı bilgi verir?

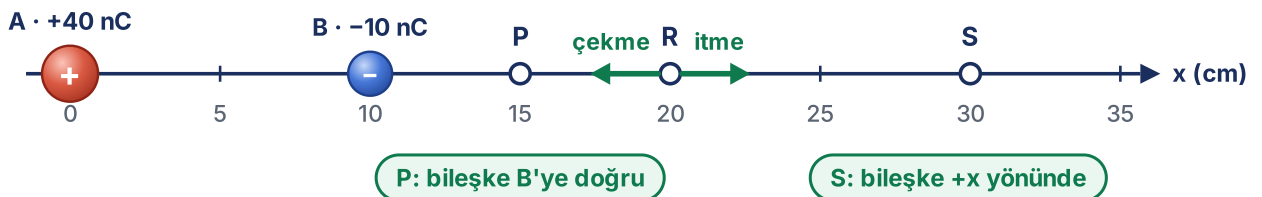


Ş.5 · aynı büyüklükte yüklerin üç ayrı işaret bileşimi

BEKLENEN CEVAP

a) I ve II iter (aynı işaret), III çeker (zıt işaret). I ve II'de oklar kürelerden dışarıya, III'te birbirine doğru, yükleri birleştiren doğru boyunca ve çift içinde eşit uzunlukta çizilir. **b)** İkisi de **249,4 μ N** gösterir: yüklerin büyüklükleri ve uzaklık aynıdır. **c)** Sav çöker: üç okuma eşittir. Çekme de itme de aynı büyüklüktedir, yalnız yönleri farklıdır. **ç)** Yalnız **yön** hakkında: eksi çarpım zıt işaretli yükleri, yani çekmeyi anlatır. Büyüklük için yüklerin büyüklükleri kullanılır; işaret büyüklüğü değiştirmez.

Tezgâhta A (+40 nC) $x = 0$ 'da, B (-10 nC) $x = 10$ cm'de sabittir; toz tanesi C (+2 nC) sırayla P, R ve S'ye konuyor (Ş.6). **a)** C, R'deyken A'nın ve B'nin ona uyguladığı kuvvetleri yük ve uzaklık oranlarıyla karşılaştırınız. C'ye etki eden bileşke nedir? **b)** C, P'deyken A'nın C'ye uyguladığı kuvvet, B'ninkinin kaçta kaçıdır? Bileşke hangi yöndedir? **c)** C, S'deyken hangi kuvvet baskındır; bileşke hangi yöndedir? **ç)** "Bileşkenin sıfır olduğu nokta A ile B arasında olmalı" savını, C'yi bu aralığa koyup kuvvetlerin yönlerine bakarak sınamınız.



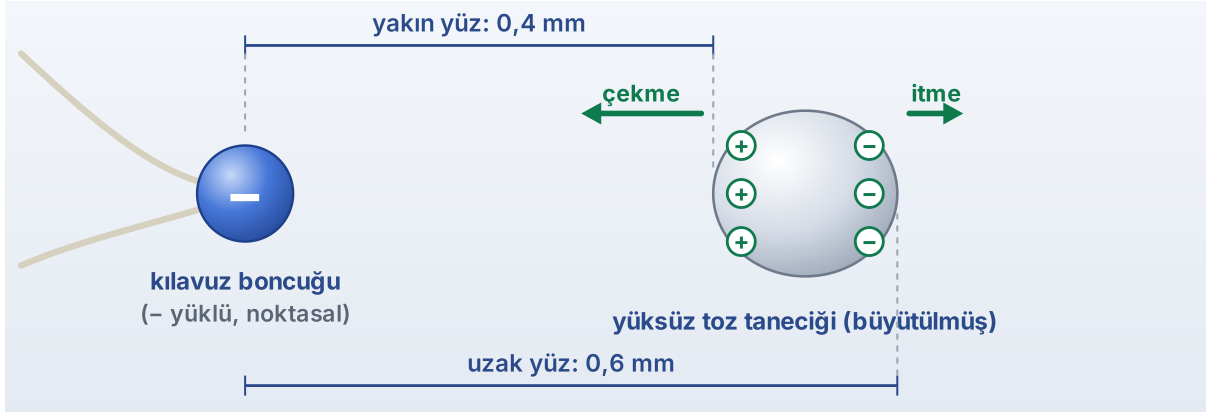
Ş.6 · aynı doğru üzerindeki yükler ve C'nin konacağı noktalar · 1 cm gerçek uzaklık 15 piksel

BEKLENEN CEVAP

a) R'de C, A'dan 20 cm, B'den 10 cm uzaktır. A'nın yükü B'ninkinin 4 katı, uzaklığı 2 katı: A'nın kuvveti B'ninkinin $4 \div 2^2 = 1$ katıdır. A (+) C'yi +x yönünde iter, B (-) C'yi -x yönünde çeker; iki kuvvet eşit ve zıttır, **bileşke sıfırdır**. b) P'de uzaklıklar 15 ve 5 cm'dir: $4 \times (5 \div 15)^2 = 4 \times 1/9 = 4/9$. B'nin çekmesi baskındır; bileşke **B'ye doğru** (-x yönünde) olur. c) S'de uzaklıklar 30 ve 20 cm'dir: $4 \times (20 \div 30)^2 = 16/9 > 1$. A'nın itmesi baskındır; bileşke **+x yönündedir**. ç) Sav yanlıştır. A ile B arasında A (+) C'yi B'ye doğru iter, B (-) de C'yi kendine doğru çeker: iki kuvvet de +x yönündedir, toplanırlar ve bileşke sıfır olamaz. Zıt işaretli iki yükün sıfır noktası dışarıda, küçük yükün (B'nin) ötesindedir.

9 Yüksüz Toz Tanesi Neden Yapışır? FİZ.11.2.1-b

Sarım hattında ipliği yönlendiren plastik kılavuz boncuğu sürtünmeyle - yüklenmiştir ve noktasal yük sayılabilir. Havada uçuşan toz tanecikleri yüksüzdür; buna karşın boncuğa doğru sürüklenip yapışır (Ş.7). a) Ş.7'deki taneciğin iki yüzünde hangi işaretlerin toplandığını kutunun yerine çizin. Taneciğin toplam yükü değişmiş midir? b) Taneciğin iki yüzünde toplanan yükler eşit büyüklükte kabul ediliyor. Boncuğun yakın yüzdeki yüke uyguladığı çekme, uzak yüzdekine uyguladığı itmenin kaç katıdır? Tanecik hangi yöne sürüklenir? c) "Yüksüz cisim yüklü cisimden etkilenmez" cümlesini düzelterek yeniden yazınız. ç) Aynı tanecik boncuktan 10 mm uzakta olsaydı çekme ile itme arasındaki fark büyür mü, küçülür mü? Neden?



Ş.7 · kılavuz boncuğu ve yüksüz toz taneciği · uzaklıklar boncuğun merkezinden ölçülmüştür, çizim ölçekli değildir

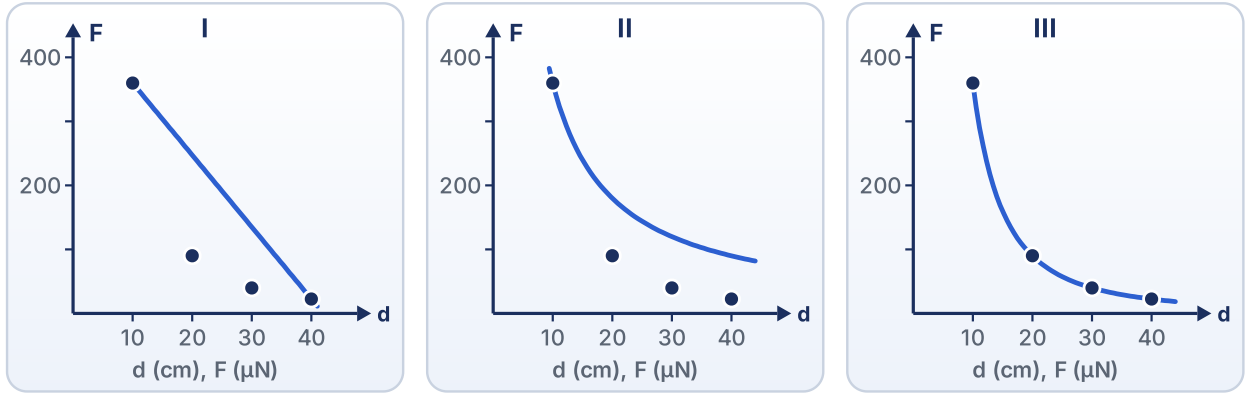
BEKLENEN CEVAP

a) Boncuğa yakın yüzde +, uzak yüzde - yük toplanır: boncuk taneciğin içindeki - yükleri iter, + yükleri çeker. Taneciğin toplam yükü **sıfır kalır**; yükler yalnız yer değiştirmiştir. b) Uzaklıklar 0,4 ve 0,6 mm'dir; kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan çekme itmenin $(0,6 \div 0,4)^2 = 2,25$ **katıdır**. Bileşke boncuğa doğrudur; tanecik boncuğa sürüklenir. c) "Toplam yükü sıfır olan cismin yükleri yer değiştirebilir; yüklü cisme yakın yüzde zıt işaret toplandığı için yüksüz cisim yüklü cisme çekilir." ç) Fark çok küçülür: 10 mm'de oran $(10,2 \div 10)^2 \approx 1,04$ olur, çekme ile itme neredeyse eşitlenir. Üstelik iki kuvvet de 0,4 mm'dekinin yaklaşık 600'de biri kadardır. Kutuplanmayla çekme ancak yakında belirgindir.

Ara denetim: Bir yerde "uzaklık 2 katı, kuvvet yarısı" ya da "büyük yük daha büyük kuvvet uygular" dediyse üstünü çiz. Uzaklık 2 katına çıkınca kuvvet 4'te birine iner; iki yük birbirine her zaman eşit büyüklükte ve zıt yönlü kuvvet uygular.

10 Hangi Eğri Ölçümümüze Uyar? FİZ.11.2.1-a

Üç öğrenci ikinci çizelgenin noktalarından geçen birer eğri önermiş (Ş.8); üç eğri de 10 cm'deki noktadan geçiyor. **a)** Hangi pano dört noktaya da uyar? Uymayan iki pano, kuvvet ile uzaklık arasında hangi yanlış ilişkiyi çiziyor? **b)** Uyan panoda eğri yatay eksene giderek yaklaşıyor ama ona hiç değmiyor. Bu, kuvvet ile uzaklık hakkında ne söyler? **c)** Elinizde yalnız 10 cm ve 20 cm ölçümleri olsaydı bu üç pano arasında seçim yapabilir miydiniz? Peki "kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılıdır" genellemesini yalnız bu iki ölçüme dayandırmak yeterli olur muydu?



Ş.8 · aynı dört ölçüm için önerilen üç eğri · noktalar ikinci çizelgenin ölçümleridir

BEKLENEN CEVAP

a) III. I, kuvvetin uzaklıkla düzgün (doğrusal) azaldığını çizer; 20 cm'de 247 μN öngörür, oysa 90,1 μN ölçülmüştür. II, kuvvetin uzaklıkla ters orantılı olduğunu çizer; 20 cm'de 180 μN öngörür. **b)** Kuvvet uzaklık büyüdükçe hızla küçülür, ama hiçbir sonlu uzaklıkta tam olarak sıfır olmaz. **c)** Bu üç pano arasında seçim yapılabilirdi: 20 cm'deki okuma I için 247, II için 180, III için 90 μN öngörür ve ölçülen 90,1'dir. Ama genelleme için iki ölçüm yetmez: iki noktadan başka biçimde eğriler de geçebilir. İlişkinin biçimini güvenle söylemek için geniş bir aralıkta en az üç, tercihen dört ya da daha fazla ölçüm gerekir; bu yüzden ekip dört uzaklıkta ölçmüştür.

9. sınıfta doğadaki temel kuvvetleri tanıdınız. **Bilgi:** Newton'a göre iki cisim arasındaki kütle çekim kuvveti de kütlelerin çarpımıyla doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. İki proton arasındaki elektriksel itme, aralarındaki kütle çekiminden yaklaşık 10^{36} kat büyüktür. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Elektriksel kuvvet bu kadar güçlüyse, siz ve sıra arkadaşınız arasındaki elektriksel kuvveti neden hissetmezsiniz; buna karşın Dünya'nın sizi çektiğini neden her an hissedersiniz? **c)** Fabrikadaki ipliklerin birbirini itmeye başlaması, (b)'deki açıklamanın hangi koşulunun bozulduğunu gösterir?

Ölçüt	Kütle çekim kuvveti	Elektriksel kuvvet
hangi büyüklüklerin çarpımına bağlı?	kütlelerin	yüklerin
uzaklık 2 katına çıkınca	4'te birine iner	4'te birine iner
yönü	yalnız çeker	iter ya da çeker
büyükülüğün kaç türü var?	kütlenin tek türü	iki tür yük: + ve -

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. **b)** Cisimlerde + ve - yükler neredeyse eşit sayıdadır; iki nötr cisim arasında çekmeler ve itmeler birbirini götürür, net elektriksel kuvvet çok küçük kalır. Kütlenin ise tek türü vardır ve kütle çekim hep çeker; Dünya'nın kocaman kütlesinin çekimi toplanarak büyür. **c)** Nötrlük koşulunun bozulduğunu: sürtünme liflerdeki + ve - yüklerin dengesini bozmuş, lifler aynı işaretli yüklenmiş ve birbirini iter olmuştur.

Model, noktasal sayılabilen her yük çifti için geçerlidir. **a)** Her satırda kuvvetin büyüklüğünün kaç katına çıkacağını yazınız. **b)** Sonucu aynı çıkan iki çift satır hangileridir? **c)** Büyüklüğün değişmediği bir satırda iki bağın birbirini nasıl götürdüğünü bir cümleyle anlatınız. **ç)** Kuvveti yarıya indiren kendi düzeninizi yazınız.

Durum	q ₁	q ₂	d	F'nin büyüklüğü kaç katı?
G1	3 kat	değişmiyor	değişmiyor	3 katı
G2	değişmiyor	değişmiyor	yarıya iniyor	4 katı
G3	2 kat	2 kat	değişmiyor	4 katı
G4	değişmiyor	değişmiyor	3 kat	9'da biri
G5	2 kat	2 kat	2 kat	değişmez
G6	4 kat	değişmiyor	2 kat	değişmez
G7	yarıya iniyor	değişmiyor	yarıya iniyor	2 katı
G8	değişmiyor	işareti ters	değişmiyor	aynı, yön ters

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelge yukarıdaki gibidir. b) **G2 ve G3** (4 katı): birinde uzaklığın karesi 4'te birine iner, ötekinde çarpım 4 katına çıkar. **G5 ve G6** (değişmez): ikisinde de çarpım 4 katına, uzaklığın karesi 4 katına çıkar. c) Örnek (G6): " q_1 4 katına çıkınca çarpım 4 katına çıkar, d 2 katına çıkınca d^2 de 4 katına çıkar; $4 \div 4 = 1$ olduğu için büyüklük değişmez." ç) Örnek: q_1 2 katına, d 2 katına $\rightarrow 2 \div 4 = 1/2$. Ya da q_1 yarısına, öteki her şey aynı. G8'de büyüklük aynı kalır, itme çekmeye döner: işaret yalnız yönü değiştirir.

13**Soru Kutusu: Farklı Madde Türleri, Tek Model**

Beceri · ölçme aracı · soru kutusu

A · Dokuz göz. Soruların yanına yalnız Ş.9'daki göz numaralarını yazınız; bir göz birden çok soruda kullanılabilir, hiç kullanılmayan göz de olabilir.

1	yüklerin çarpımı	2	uzaklığın karesi	3	yüklerin işareti
4	Coulomb sabiti k	5	kürelerin kütlesi	6	kuvvetin yönü
7	yalıtkan sapın boyu	8	kutuplanma	9	ortamın cinsi (hava, yağ)

Ş.9 · soru kutusunun dokuz gözü

Soru	Göz numaraları
A1. Değeri artınca kuvvetin büyüklüğünü doğru orantılı olarak büyüten gözler hangileridir?	1, 4
A2. Değeri artınca kuvvetin büyüklüğünü küçülten göz hangisidir?	2
A3. Büyüklüğe karışmayan, yalnız kuvvetin yönünü belirleyen göz hangisidir?	3
A4. Ş.1'deki masada ölçüm sonucunu hiç etkilemeyen gözler hangileridir?	5, 7
A5. Yüksüz bir tozun yüklü boncuğa çekilmesini açıklayan göz hangisidir?	8
A6. Coulomb sabitinin değerini değiştiren göz hangisidir?	9

B · Doğru mu, yanlış mı? Her cümlenin yanına D ya da Y yazınız; yanlış bulduklarınızı alttaki satırlara doğru biçimiyle yazınız.

Cümle	D / Y
B1. +20 nC ile -20 nC arasındaki kuvvet, aynı uzaklıktaki iki +20 nC arasındaki kuvvetten büyüktür.	Y
B2. Yükler aynı kalırken uzaklık yarıya inerse kuvvetin büyüklüğü 4 katına çıkar.	D
B3. +30 nC'luk yükün +10 nC'luk yüke uyguladığı kuvvet, +10 nC'luk yükün ona uyguladığından büyüktür.	Y
B4. Zıt işaretli iki yükün tam ortasına konan yüklü bir toz tanesine etki eden bileşke kuvvet sıfır olabilir.	Y

C · Kısa cevap. Bir öğrenci aynı iki küreyle 10 cm'de 90 μ N, 20 cm'de 45 μ N ölçüp "demek ki kuvvet uzaklıkla ters orantılı" diyor. Bu iki ölçümün modelle uyuşmadığını gösteriniz. Hangisinin hatalı olduğunu bu iki ölçümden söyleyebilir misiniz? Öğrenciye ne önerirsiniz?

BEKLENEN CEVAP

A) A1: 1 ve 4 (çarpım ve k). A2: 2. A3: 3. A4: 5 ve 7. A5: 8. A6: 9 (ortam). 6. göz bir etmen değil, sonucun kendisidir; hiçbir soruda kullanılmaz. **B)** B1 Y: büyüklükler ve uzaklık aynıysa kuvvet aynıdır, yalnız yön farklıdır. B2 D: d^2 4'te birine iner. B3 Y: iki kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. B4 Y: toz + yüklüyse iki yük de onu – yüke doğru, – yüklüyse + yüke doğru iter ya da çeker; iki kuvvet aynı yönde olduğu için toplanır. **C)** Model, uzaklık 2 katına çıkınca okumanın 4'te birine inmesini bekler: 90 μN doğruysa 20 cm'de yaklaşık 22,5 μN , 45 μN doğruysa 10 cm'de yaklaşık 180 μN olmalıydı. İki ölçüm birbirine göre 2 kat farklıdır ve modelle uyuşmaz. Yalnız iki ölçümden hangisinin hatalı olduğu söylenemez. Öğrenciye iki ölçümü yinlemesi, 30 ve 40 cm'de de ölçüm alması ve $F \cdot d^2$ sütununa bakması önerilir. Puanlama Hoca Notu'ndaki anahtarla yapılır.

14

Masadan Bir Küreyi Kaldırınca Beceri · KB2.15 Yansıtma · haftaya bırakılan soru

a) Geriye bakış. İkinci çizelge henüz boşken "uzaklık 2 katına çıkınca kuvvet ne olur?" sorusuna ne cevap verirdiniz? Tahmininizi ve çizelgenin hangi sütununun onu doğruladığını ya da düzelttiğini iki cümleyle yazınız. **b) İleriye bakış.** Bugün kuvveti hep iki küre arasında ölçtük: L küresini algılayıcıdan çıkardığımız anda okuma sıfıra indi. K küresi masada yüklü dururken, L oraya konmadan önce K'nin çevresindeki boş noktalarda ölçülebilir bir şey var mıydı? Varsa neye bağlı olabilir; tahmininizi yazınız. **c)** L'yi K'nin çevresinde farklı noktalara koyup okuma almak bu soruyu cevaplamaya yeter mi? Okuma L'nin yükünden de etkileniyorsa, yalnız K'ye ait bir şeyi ölçmek için ne yaptınız?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için en sık cevap "yarıya iner"dir; $F \cdot d^2$ sütununun sabit, $F \cdot d$ sütununun değişken çıkmasıyla düzelttiğini yazan öğrenci tümevarımın asıl adımını görmüştür. (b) için doğru terim beklenmez; aranan, tek yükün çevresinde ikinci yük gelmeden de bir "etki durumu" bulunabileceği ve bunun yüke ve uzaklığa bağlı olacağı tahminidir. (c) için iyi bir cevap, okumayı L'nin yüküne bölmeyi ya da çok küçük bir yük kullanmayı önerir. Kâğıtlar toplanır; Hafta 15'in açılış verisidir.

KENDİNİ DENETLE: KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kat hesabında önce yüklerin çarpımını, sonra uzaklığın karesini ayrı ayrı yazdın mı?
- Kuvvet oklarını iki yükü birleştiren doğru boyunca ve çiftin içinde eşit uzunlukta çizdin mi?
- Ondalıklı ya da "yarısı" çıkan bir uzaklık cevabın varsa uzaklığın karesini almayı unutmuş olabilirsin; yeniden denetle.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve her satırın yanına $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ bağıntısında hangi harfin değiştiğini yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta onu sinayacağız.

Mini Test · Elektriksel Kuvvet

FİZ.11.2.1 a, b

$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$; $k \approx 8,98 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$. Hiçbir soruda kuvveti newton olarak hesaplamamız istenmez; yükler noktasal kabul edilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Hangi İki Kayıt?

Bir laboratuvar defterinde beş ölçüm kaydı vardır. Kuvvetin yalnız q_1 'e nasıl bağlı olduğunu görmek için hangi iki kayıt karşılaştırılmalıdır ve bu iki kayıt arasında algılayıcının okuması kaç katına çıkar?

Kayıt	q_1 (nC)	q_2 (nC)	d (cm)
Ö1	10	20	10
Ö2	20	10	20
Ö3	30	20	10
Ö4	20	20	20
Ö5	30	10	10

- A) Ö2 ile Ö4; okuma 2 katına çıkar
 B) Ö1 ile Ö5; okuma 3 katına çıkar
 C) Ö3 ile Ö4; okuma 6'da birine iner
 D) Ö1 ile Ö3; okuma 3 katına çıkar
 E) Ö1 ile Ö3; okuma 9 katına çıkar

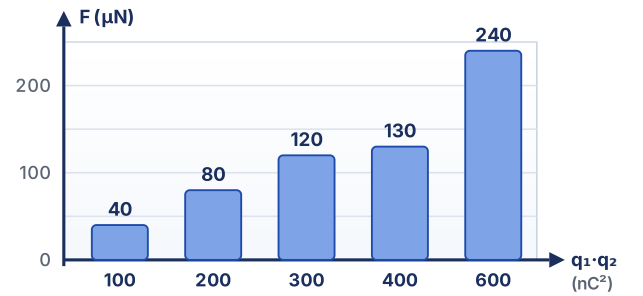
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi değişken denetimidir: yalnız q_1 'in farklı, q_2 ile d'nin aynı olduğu tek çift **Ö1-Ö3**'tür ($q_2 = 20 \text{ nC}$, $d = 10 \text{ cm}$). İkincisi modeli uygulamaktır: q_1 10'dan 30 nC'a, 3 katına çıkınca çarpım ve okuma da **3 katına** çıkar.

Çeldiriciler: "Ö2 ile Ö4" diyen şık doğru bir çift seçer ama o çiftte değişken q_1 değil q_2 'dir; değişkeni karıştırır. "Ö1 ile Ö5" diyen şık q_2 'nin de 20'den 10 nC'a indiğini görmez; bu çiftte okuma 1,5 katına çıkar. "Ö3 ile Ö4" diyen şık iki değişkeni (q_1 ve d)

2 Hangi Ölçüm Yinelenmeli?

Küreler 15 cm aralıkta sabit tutulup yalnız yükler değiştirilmiş, okumalar sütun kartına geçirilmiştir. Ölçümlerden biri modele uymamaktadır. Hangi ölçüm yinelenmelidir ve yinelenince yaklaşık kaç μN okunması beklenir?



yüklerin çarpımına göre algılayıcı okumaları · d = 15 cm

- A) 600 nC²'lik ölçüm; yaklaşık 195 μN
 B) 400 nC²'lik ölçüm; yaklaşık 640 μN
 C) 400 nC²'lik ölçüm; yaklaşık 160 μN
 D) 400 nC²'lik ölçüm; yaklaşık 180 μN
 E) Hiçbir ölçüm; sütunlar çarpımla birlikte artıyor

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi örüntüyü bulmaktır: 100, 200, 300 ve 600 nC²'lik sütunlarda okuma ÷ çarpım hep 0,40 $\mu\text{N}/\text{nC}^2$ 'dir; yalnız 400 nC²'lik sütun ($130 \div 400 = 0,325$) bu

birlikte oynatan çifti seçer. "9 katına" diyen şık doğru çifti bulur ama kuvveti yükün karesine bağlar.

3 Uzaklık Ne Oldu?

İki küre arasındaki okuma $150 \mu\text{N}$ 'dur. K küresinin yükü 12 nC 'dan 24 nC 'a çıkarılıyor, sonra K sürgüyle kaydırılıyor; L'nin yükü değişmiyor. Yeni okuma $1200 \mu\text{N}$ 'dur. Küreler arasındaki uzaklık için ne söylenebilir?

- A) 2 katına çıkmıştır
- B) 4'te birine inmiştir
- C) 8'de birine inmiştir
- D) Değişmemiştir
- E) Yarisına inmiştir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yükün payını ayırmaktır: okuma $1200 \div 150 = 8$ katına çıkmıştır; bunun 2 katı q_1 'in iki katına çıkmasından gelir. Geriye kalan 4 kat uzaklıktan gelmelidir. İkincisi kareyi çözmektir: $1/d^2$ 4 katına çıktıysa d^2 4'te birine, d **yarısına** inmiştir.

Çeldiriciler: "4'te birine" diyen şık yükün payını doğru ayırır ama karekök almaz. "8'de birine" diyen şık yük değişimini yok sayar ve kuvveti uzaklıkla ters orantılı sanır. "2 katına çıkmıştır" diyen şık ilişkinin yönünü ters kurar. "Değişmemiştir" diyen şık 8 katlık artışın tamamını yüke bağlar.

orandan ayrılır. İkincisi beklenen değeri kurmaktır: $400 \times 0,40 = 160 \mu\text{N}$; yani 100 nC^2 'lik okumanın 4 katı.

Çeldiriciler: "600 nC^2 , 195 μN " diyen şık hatalı $130 \mu\text{N}$ 'u doğru sayıp ondan ölçükler ($130 \times 1,5$) ve doğru olan son sütunu suçlar. "640 μN " diyen şık kuvveti çarpımın karesiyle büyütür (40×4^2). "180 μN " diyen şık 300 ve 600'lük sütunların ortalamasını alır; 400'ü bu ikisinin ortası sanır. "Hiçbir ölçüm" diyen şık yalnız artışa bakar, artışın oranını denetlemez.

4 Doğrusal Grafik Hangi Eksenlerle?

Yükler sabit tutularak üç uzaklıkta ölçüm alınmıştır. Bu ölçümlerle çizilen hangi grafik başlangıç noktasından geçen bir doğru verir?

d (cm)	8	16	24
F (μN)	180	45	20

- A) $F - d$
- B) $F - 1/d^2$
- C) $F - 1/d$
- D) $F - d^2$
- E) $F \cdot d - d$

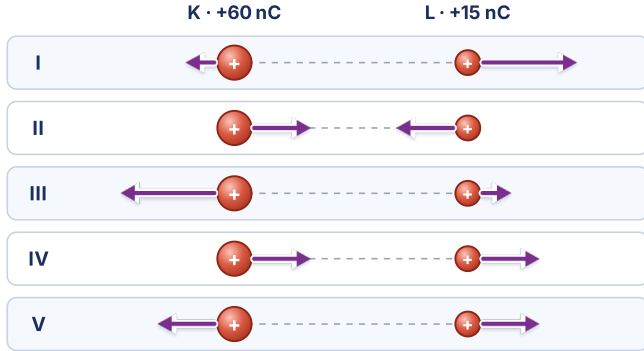
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi veriden ilişkiyi bulmaktır: $F \cdot d^2$ üç ölçümde de aynıdır ($180 \times 64 = 45 \times 256 = 20 \times 576 = 11\,520$), yani F , $1/d^2$ ile doğru orantılıdır. İkincisi grafiği seçmektir: doğru orantılı iki büyüklüğün grafiği başlangıçtan geçen bir doğrudur; bu yüzden F , $1/d^2$ 'ye karşı çizilmelidir.

Çeldiriciler: " $F - 1/d$ " $F \cdot d$ 'yi sabit sanır; oysa $F \cdot d$ 1440, 720 ve 480'dir, bu grafik eğri çıkar. " $F - d$ " ve " $F - d^2$ " azalan eğriler verir; azalan bir ilişkiyi doğrusal sanır. " $F \cdot d - d$ " çarpımı uzaklığa karşı çizer; $F \cdot d = 11\,520/d$ olduğu için bu da eğridir.

5 Beş Çizim

Yalıtkan bir yüzeyde K (+60 nC) ve L (+15 nC) küreleri tutulmaktadır. Beş öğrenci kürelere etki eden elektriksel kuvvetleri çizmiştir. Kuvvetleri doğru gösteren çizim hangisidir?



beş öğrencinin çizimi · okların uzunluğu kuvvetin büyüklüğüyle orantılıdır

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

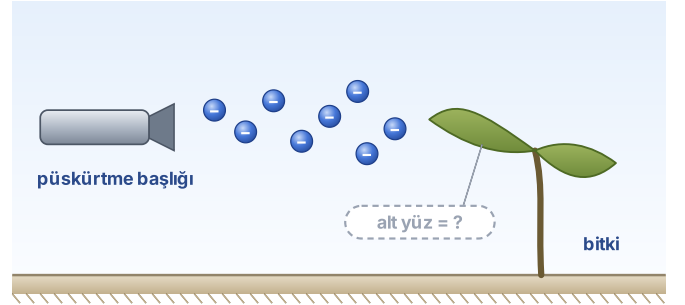
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yönü bulmaktır: iki yük de pozitifdir, kuvvetler itmedir; K'ye etki eden kuvvet L'den uzağa, L'ye etki eden kuvvet K'den uzağa ve iki kürenin merkezlerini birleştiren doğru boyuncadır. İkincisi büyüklükleri karşılaştırmaktır: iki kuvvet etki-tepki çiftidir ve yükler farklı olsa da **eşit büyüklüktedir**. İki koşulu birden yalnız V sağlar.

Çeldiriciler: I, küçük yüke daha büyük kuvvet çizer; "küçük olan daha çok itilir" sezgisini taşır. II oklarını birbirine doğru çizer; aynı işaretli yüklerin çektiğini sanır. III büyük yüke daha büyük kuvvet verir; "yükü büyük olan daha büyük kuvvet alır" yanılgısıdır. IV iki oku aynı yöne çevirir; etki-tepki kuvvetlerinin zıt yönlü olduğunu unuttur.

6 Kumluca'da Serada İlaçlama

Antalya Kumluca'daki bir serada damlacıkları çıkışta – yükleyen bir püskürtme başlığı deneniyor; bitkiler nemli toprağa gömülü olduğu için topraklıdır. Yükleme kapalıyken ilaç yalnız yaprakların üst yüzünde kalmış, yükleme açıkken yaprakların alt yüzüne de ulaşmıştır. Bu farkın nedeni hangisidir?



– yüklü damlacıklar ve topraklı bitki · ölçekli değildir

- A) Yüklü damlacıklar birbirini çeker; birleşip büyüyen damlalar her yere ulaşır
B) Yükleme damlacıkları ağırlaştırır; ağırlaşan damlalar yaprağın altına dolar
C) Yaprak damlacıklarla aynı işaretle yüklenir; ittiği damlacıklar alt yüze kaçar
D) Damlacıklar yaprakta zıt işaretli yük toplar; yaprağın her yanı damlacıkları kendine çeker
E) Damlacıklar yaprağa değince yüklerini yitirir; yüksüz damlalar alt yüze akar

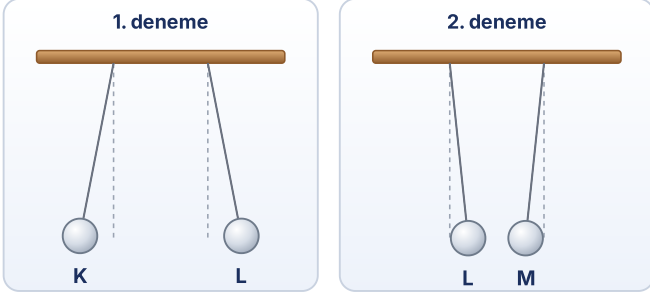
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yaprakta ne olduğunu bulmaktır: – yüklü damlacık bulutu yaklaşıncı topraklı bitkinin yüzeyinde **zıt işaretli (+) yük** toplanır. İkincisi sonucu çıkarmaktır: bu yükler damlacıkları yalnız üstten değil her yandan çeker; yaprağın yanından geçen damlacıklar yolunu yaprağa doğru bükerek ve alt yüze de tutunur.

Çeldiriciler: "Ağırlaştırır" diyen şık yükü kütle sanır; elektron eklemek kütleyi fark edilir biçimde değiştirmez, ağırlık da damlayı yukarı dolandıramaz. "Aynı işaretle yüklenir"

7 İki Deneme, Kesin Olan Ne?

İletken üç küçük küre K, L ve M, yalıtkan ipliklerle asılabilmektedir. 1. denemede yalnız K ile L yana yana asılınca iplikler birbirinden uzaklaşır; 2. denemede yalnız L ile M asılınca küreler birbirine yaklaşır. Kürelerin yükleri için kesin olarak söylenebilen hangisidir?



kesikli çizgiler ipliklerin düşey durumudur · yük işaretleri bilerek yazılmamıştır

- A) K ile L aynı işaretle yüklüdür; M kesinlikle L'ye zıt yüklüdür
- B) K ile L aynı işaretle yüklüdür; M kesinlikle yüksüzdür
- C) K ile L aynı işaretle yüklüdür; M ya L'ye zıt yüklü ya da yüksüzdür
- D) K ile L'den biri yüksüz olabilir; M, L'ye zıt yüklüdür
- E) K ile L zıt işaretle yüklüdür; M ya L'ye zıt yüklü ya da yüksüzdür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi itmeyi okumaktır: itme ancak ikisi de yüklü ve aynı işaretli iki cisim arasında olur; yüksüz bir cisim kutuplanır ve çekilir, itilmez. Demek ki K ile L aynı işaretle yüklüdür. İkincisi çekmeyi okumaktır: yüklü L'nin M'yi çekmesi için M'nin zıt yüklü olması yeterlidir; ama M yüksüz olsa da kutuplanıp L'ye çekilir. Çekme bu iki durumu ayırmaz.

Çeldiriciler: "M kesinlikle L'ye zıt yüklüdür" diyen şık çekmeyi tek açıklamaya bağlar; yüksüz cismin kutuplanıp çekildiğini unuttur. "M kesinlikle yüksüzdür" diyen şık ters hatayı yapar; zıt yüklü bir M'nin de

diyene şık itmeyle tutunma bekler; itilen damla yapraktan uzaklaşır. "Birbirini çeker" diyene şık aynı işaretli damlacıkların birbirini ittiğini unuttur. "Değince yüklerini yitirir" diyene şık, damlanın alt yüze ulaşmadan önce yolunu neyin büktüğünü açıklamaz.

8 Hangi Çift Daha Güçlü Etkileşir?

Bir öğretmen tahtaya dört yük çifti yazmıştır; her kartta iki noktasal yük ile aralarındaki uzaklık bulunur. Çiftler arasındaki elektriksel kuvvetler büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

I	II	III	IV
q_1 20 nC	q_1 40 nC	q_1 30 nC	q_1 60 nC
q_2 20 nC	q_2 10 nC	q_2 30 nC	q_2 15 nC
d 10 cm	d 20 cm	d 15 cm	d 20 cm

dört yük çifti · yükler ve aralarındaki uzaklıklar

- A) II > IV > I = III
- B) III > IV > I > II
- C) III = IV > I = II
- D) I > III > II = IV
- E) I = III > IV > II

CEVAP: E

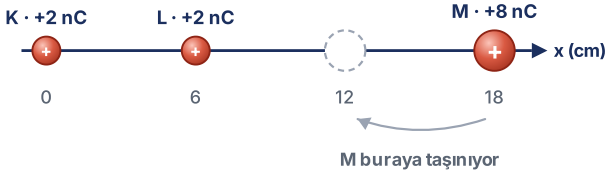
İki adım vardır. Birincisi her kart için çarpım ile uzaklığın karesini ayrı ayrı yazmaktır: I 400 ve 100, II 400 ve 400, III 900 ve 225, IV 900 ve 400. İkincisi oranları karşılaştırmaktır: I 4, II 1, III 4, IV 2,25. Sıralama I = III > IV > II'dir.

Çeldiriciler: "III > IV > I > II" uzaklığın karesini almaz; çarpımı uzaklığa böler (40, 20, 60, 45). "III = IV > I = II" yalnız çarpıma bakar, uzaklığı hiç hesaba katmaz. "I > III > II = IV" yalnız uzaklığa bakar; III ile IV'ün büyük çarpımını görmez. "II > IV > I = III" ilişkiyi ters kurar; uzaklığın karesini çarpıma böler.

çekileceğini atlar. "K ile L'den biri yüksüz olabilir" diyen şık yüksüz bir cismin itilebileceğini sanır; kutuplanma yalnız çekme doğurur. "K ile L zıt işaretle yüklüdür" diyen şık iplerin açılmasını çekme sanır.

9 Üçüncü Yük Yaklaşınca

Yalıtkan bir çubuk üzerinde sabitlenmiş K ve L boncuklarının yükü +2 nC, M'nin yükü +8 nC'dur. M 18 cm'deyken L'ye etki eden bileşke kuvvet sıfırdır. M, 12 cm'ye taşınırsa L'ye etki eden bileşke, K'nin L'ye uyguladığı kuvvetin kaç katı olur ve hangi yönde olur?



K, L ve M aynı doğru üzerindedir. Kesikli daire M'nin yeni yeridir.

- A) 4 katı; K'ye doğru
- B) 3 katı; K'ye doğru
- C) 1 katı; K'ye doğru
- D) 5 katı; K'ye doğru
- E) 3 katı; M'ye doğru

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi M'nin yeni kuvvetini bulmaktır: M'nin L'ye uzaklığı 12'den 6 cm'ye, yarisına iner; M'nin L'ye uyguladığı itme 4 katına çıkar. Başlangıçta bu itme K'ninkine eşit olduğundan artık K'nin kuvvetinin 4 katıdır. İkincisi yönleriyle toplamaktır: K, L'yi M'ye doğru; M, L'yi K'ye doğru iter. Bileşke $4 - 1 = 3$ katı ve **K'ye doğrudur**.

Çeldiriciler: "4 katı" diyen şık M'nin kuvvetini doğru bulur ama K'nin zıt yönlü kuvvetini çıkarmayı unuttur. "M'ye doğru"

10 Yağın İçinde

Aynı iki küre, aynı yüklerle ve aynı uzaklıkta önce havada, sonra bir trafo yağı kabının içinde ölçülüyor; yük ölçer iki durumda da aynı yükleri gösteriyor. Yağın içinde okuma yaklaşık yarisına iniyor. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) q_1 , q_2 ve d aynı olduğuna göre değişen k 'dir; yağda k küçüktür
- B) Yağ kürelerin yükünü yarıya indirmiştir; kuvvet de yarıya inmiştir
- C) Yağ içinde küreler arasındaki uzaklık büyümüştür
- D) k evrensel bir sabittir; azalma bir ölçüm hatasıdır
- E) Yağ yüklerden birinin işaretini değiştirmiş, itme çekmeye dönmüştür

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sabit kalanları ayırmaktır: yükler (yük ölçer aynı) ve uzaklık değişmemiştir. İkincisi modelde geriye kalan büyüklüğü bulmaktır: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ bağıntısında değişebilecek tek büyüklük k 'dir. k ortama bağlıdır; yalıtkanlığı havadan büyük olan yağda k ve kuvvet küçülür.

Çeldiriciler: "Yükü yarıya indirmiştir" diyen şık yük ölçerin gösterdiğini yok sayar. "Uzaklık büyümüştür" diyen şık kökteki "aynı uzaklıkta" bilgisini atlar. " k evrensel bir sabittir" diyen şık k 'yı ortamdan bağımsız sanır ve veriyi reddeder. "İşaret değişmiştir" diyen şık işaretin büyüklüğü değiştirdiğini sanır; işaret değişseydi büyüklük yine aynı kalırdı.

diyen şık büyüklüğü bulur, yönü ters çevirir. "1 katı" diyen şık uzaklığın karesini almaz; M'nin kuvvetini 2 katına çıkarır. "5 katı" diyen şık iki kuvveti yönlerine bakmadan toplar.

11 Hipotezi Yanlışlayan Ölçüm

Bir grup "kuvvet uzaklıkla ters orantılıdır" hipotezini sınıyor. Yükler sabitken 6 cm'de okuma 360 μN 'dur. Aşağıdaki ölçüm sonuçlarından hangisi bu hipotezi yanlışlar ve uzaklığın karesiyle ters orantı modelini destekler?

- A) 12 cm'de 180 μN
- B) 18 cm'de 40 μN
- C) 3 cm'de 720 μN
- D) 18 cm'de 120 μN
- E) 12 cm'de 720 μN

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki öngörüğü ayrı ayrı kurmaktır: uzaklık 3 katına çıkınca hipotez okumanın 3'te birine (120 μN), kareyle ters orantı ise 9'da birine (40 μN) inmesini bekler. İkincisi seçmektir: **18 cm'de 40 μN** hipotezin öngörüsünden ayrılır ve kare modeline uyar.

Çeldiriciler: "12 cm'de 180", "3 cm'de 720" ve "18 cm'de 120" diyen şıkların üçü de hipotezin tam öngörüsüdür; hipotezi yanlışlamaz, destekler. "12 cm'de 720" hem hipotezi hem modeli yanlışlar; uzaklık artınca kuvvetin arttığını söyler.

12 Çözümdeki İlk Yanlış Adım

Soru: " $q_1 = 15 \text{ nC}$, $q_2 = 30 \text{ nC}$ ve $d = 9 \text{ cm}$ iken okuma 500 μN 'dur. q_1 30 nC'a çıkarılıp d 27 cm yapılırsa okuma ne olur?" Bir öğrencinin çözümü şöyledir. I. q_1 2 katına çıktı; okuma 2 katına çıkar. II. d 3 katına çıktı; okuma 3'te birine iner. III. İki etki çarpılır: $2 \times 1/3 = 2/3$. IV. Yeni okuma $500 \times 2/3 \approx 333 \mu\text{N}$ 'dur. Çözümdeki ilk yanlış adım ve doğrusu hangisidir?

- A) II. adım; okuma 9'da birine iner, sonuç yaklaşık 111 μN olur
- B) III. adım; iki etki çarpılmaz, $2 + 1/3$ diye toplanır
- C) I. adım; iki yük de etkilendiği için okuma 4 katına çıkar
- D) IV. adım; $500 \times 2/3$ yerine $500 \div 2/3$ alınmalıdır
- E) I. adım; q_2 değişmediği için okuma hiç değişmez

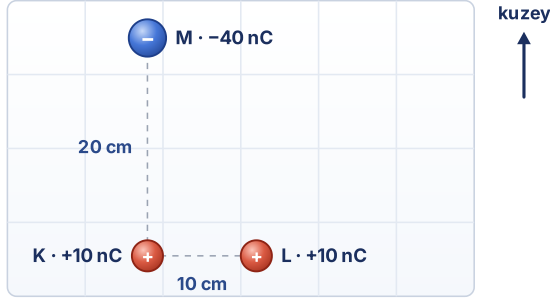
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her adımı modelle sınamaktır: I doğrudur (yalnız q_1 2 katı, çarpım 2 katı). II yanlıştır: kuvvet uzaklığın **karesiyle** ters orantılıdır; d 3 katına çıkınca okuma 9'da birine iner. İkincisi doğru sonucu kurmaktır: $2 \times 1/9 = 2/9$ ve $500 \times 2/9 \approx 111 \mu\text{N}$.

Çeldiriciler: "I. adım; 4 katına" diyen şık q_2 'nin de değiştiğini sanır. "III. adım; toplanır" diyen şık oranların çarpılması gerektiğini bilmez. "IV. adım; bölünmeli" diyen şık oranın yönünü karıştırır. "I. adım; hiç değişmez" diyen şık kuvvetin iki yükten birine bağlı olmadığını sanır.

13 Doğu ve Kuzey

Yatay bir masada K (+10 nC) küresinin 10 cm doğusunda L (+10 nC), 20 cm kuzeyinde M (-40 nC) küresi sabitlenmiştir. L'nin K'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F'dir. K'ye etki eden bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü ve yönü hangisidir?



masanın üstten görünüşü · ölçekli çizim

- A) $2F$; kuzeybatı yönünde
- B) $\sqrt{2} \cdot F$; kuzeydoğu yönünde
- C) $\sqrt{2} \cdot F$; kuzeybatı yönünde
- D) $\sqrt{5} \cdot F$; kuzeybatı yönünde
- E) $\sqrt{2} \cdot F$; güneybatı yönünde

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi M'nin kuvvetini F ile karşılaştırmaktır: M'nin yükü L'ninkinin 4 katı, uzaklığı 2 katıdır; $4 \div 2^2 = 1$, yani M'nin kuvveti de F'dir. İkincisi yönleri bulup toplamaktır: L (+) K'yi **batıya** iter, M (-) K'yi **kuzeye** çeker. Birbirine dik iki eşit kuvvetin bileşkesi $\sqrt{(F^2 + F^2)} = \sqrt{2} \cdot F$ 'dir ve iki kuvvetin arasından, **kuzeybatıya** doğrudur.

Çeldiriciler: "2F" diyen şık iki kuvveti yönlerine bakmadan toplar. "Kuzeydoğu" diyen şık L'nin itmesini çekme sanır; aynı işaretli yükler iter. " $\sqrt{5} \cdot F$ " diyen şık uzaklığın karesini almaz, M'nin kuvvetini $4 \div 2 = 2F$ bulur. "Güneybatı" diyen şık M'nin çekmesini itme sanır; zıt işaretli yükler çeker.

14 İşaret ve Uzaklık Birlikte

K ve L kürelerinin yükü +30 nC, aralarındaki uzaklık 20 cm'dir; algılayıcı yaklaşık 202 μN 'luk bir itme okuyor. L'nin yükü -30 nC yapıp K, L'ye 10 cm yaklaşacak biçimde kaydırılırsa okuma ve etkileşim ne olur?

- A) Yaklaşık 808 μN ; çekme
- B) Yaklaşık 808 μN ; itme
- C) Yaklaşık 202 μN ; çekme
- D) Yaklaşık 404 μN ; çekme
- E) Sıfır; zıt yükler kuvveti götürür

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi büyüklüğü bulmaktır: yüklerin büyüklükleri değişmemiştir; uzaklık 20'den 10 cm'ye, yarisına inmiştir, okuma 4 katına çıkar: $202 \times 4 \approx 808 \mu\text{N}$. İkincisi yönü bulmaktır: yükler artık zıt işaretlidir, etkileşim **çekmedir**. İşaret büyüklüğü değil yalnız yönü değiştirir.

Çeldiriciler: "202 μN ; çekme" diyen şık yönü bulur ama uzaklığın değiştiğini atlar. "808 μN ; itme" diyen şık büyüklüğü bulur, işaret değişikliğini görmez. "404 μN " diyen şık uzaklığın karesini almaz. "Sıfır" diyen şık zıt işaretli yüklerin kuvveti sıfırladığını sanır; zıt işaret kuvveti yok etmez, yalnız yönünü değiştirir.

15 Hangi Kayıt Çifti Modele Uyar?

Dört öğrenci Coulomb Yasası'nı sınamak için ikişer kayıt getirmiştir; her kayıta q_1 ve q_2 (nC) ile d (cm) ve algılayıcının okuması yazılıdır. Hangi öğrencinin iki kaydı $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ modeliyle tutarlıdır?

I q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm)

10; 10; 10 → 89,8 μN

20; 20; 20 → 179,6 μN

II q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm)

15; 20; 10 → 269,4 μN

30; 40; 20 → 269,4 μN

III q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm)

20; 20; 10 → 359,2 μN

40; 10; 5 → 718,4 μN

IV q_1 (nC); q_2 (nC); d (cm)

10; 20; 10 → 179,6 μN

10; 20; 30 → 59,9 μN

dört öğrencinin kayıt kartları

A) I

B) IV

C) III

D) II

E) II ile IV

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her kartta çarpımın ve uzaklığın karesinin kaç katına çıktığını yazmaktır. İkincisi okumanın beklenen oranını ölçülenle karşılaştırmaktır. II'de çarpım 300'den 1200'e (4 katı), d^2 100'den 400'e (4 katı) çıkar; okuma **aynı kalmalıdır** ve 269,4 μN 'da kalmıştır. I'de okuma aynı kalmalıyken 2 katına çıkmıştır. IV'te d 3 katına çıkınca okuma 9'da birine inmeliyken 3'te birine inmiştir. III'te okuma 4 katına çıkmalıyken 2 katına çıkmıştır.

Çeldiriciler: I'i seçen öğrenci yükleri çarpmak yerine toplar ya da uzaklığı hiç hesaba katmaz. IV'ü seçen kuvveti uzaklıkla ters orantılı sanır. III'ü seçen uzaklığın karesini almaz. "II ile IV" diyen öğrenci ters orantı ile kareyle ters orantıyı birbirinden ayırmaz.

Anahtar: 1 D · 2 C · 3 E · 4 B · 5 E · 6 D · 7 C · 8 E · 9 B · 10 A · 11 B · 12 A · 13 C · 14 A · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de değişken denetimini, 2'de çizelgedeki örüntüden sapan ölçümü, 3'te sonuçtan koşula gitmeyi, 4'te grafiği doğrusallaştırmayı, 5'te yön ve etki-tepkiyi, 6'da kutuplanmayla tutunmayı, 7'de itme ile çekmenin ayırt ediciliğini, 8'de iki bağı birlikte kullanarak sıralamayı, 9'da aynı doğrudaki üç yükte bileşkeyi, 10'da ortamın k'ya etkisini, 11'de hipotezi yanlışlamayı, 12'de hatalı çözümde ilk yanlış adımı, 13'te birbirine dik iki kuvvetin bileşkesini, 14'te işaretin yalnız yönü değiştirmesini, 15'te veriyi modelle sınamayı yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Toz Boya Hattı, Elektrofiltre, Hassas Terazî

FİZ.11.2.1 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: iki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ 'dir; aynı işaretli yükler iter, zıt işaretliler çeker ve iki yük birbirine eşit büyüklükte, zıt yönlü kuvvet uygular. Hiçbir soruda kuvveti newton olarak hesaplamanız istenmez; her soruda önce neyin değiştiğini, neyin sabit kaldığını belirleyiniz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "uzaklık 2 katı, kuvvet yarısı" (kareyi unutmak), "büyük yük daha büyük kuvvet uygular", "işaret büyüklüğü değiştirir", "yüksüz cisim etkilenmez" ve "model her cisme uygulanır". Bağlam 1 aynı işaretli taneciklerin itmesini, kendi kendini sınırlayan kaplamayı ve kuvvet ile ivmeyi ayırmayı; Bağlam 2 kuvvetin yönünü, modelin geçerlik sınırını ve etki-tepkiyi; Bağlam 3 kuvvetin yönünden ölçüm hatasının işaretine gitmeyi ve bir sınırdan gereken uzaklığa geri gitmeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · MANİSA'DA BİR BEYAZ EŞYA FABRİKASININ TOZ BOYA HATTI

Manisa'daki bir beyaz eşya fabrikasında çamaşır makinesi gövdeleri **elektrostatik toz boyayla** kaplanır. Tabanca, çapı 20–60 μm olan boya tozunu çıkışta – **yükler**; metal gövdeler konveyörde askıda ilerler ve askı üzerinden **topraklıdır**. Boya tozu gövdenin önüne olduğu kadar köşelerine ve arka yüzüne de ulaşır; sıvı boyaya göre çok daha az boya boşa gider. Kaplama bitince gövde fırına girer ve toz erir.



tabancadan çıkan – yüklü toz ve topraklı metal gövde

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Toz Bulutu Neden Genişler? FİZ.11.2.1-b · KB2.10

Tabancanın ağzında komşu iki toz taneciği arasındaki uzaklık yaklaşık 0,5 mm'dir; 20 cm ileride bulut genişlediği için bu uzaklık 1,5 mm'ye çıkar. Taneciklerin yükü yolda değişmiyorsa, iki komşu tanecik arasındaki kuvvet ve bulutun genişlemesinin nedeni için hangisi doğrudur?

- A) 9'da birine iner; tanecikler aynı işaretli yüklü olduğundan birbirini iter
- B) 3'te birine iner; tanecikler aynı işaretli yüklü olduğundan birbirini iter
- C) 9'da birine iner; tanecikler zıt işaretli yüklü olduğundan birbirini çeker
- D) 9 katına çıkar; tanecikler aynı işaretli yüklü olduğundan birbirini iter
- E) Değişmez; tanecikler arasındaki kuvvet yalnız yüklerine bağlıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kuvvetin türünü bulmaktır: bütün tanecikler tabancada – yüklenmiştir; aynı işaretli yükler birbirini **iter** ve bu itme bulutu genişletir. İkincisi oranı kurmaktır: uzaklık 3 katına çıkınca kuvvet $3^2 = 9$ 'da birine iner. Bu yüzden bulut ağızda hızla açılır, ileride yavaşça genişler.

2 Kaplama Kendiliğinden Neden Eşitlenir? FİZ.11.2.1-b · KB2.4

Gövdenin bir bölgesindeki toz tabakası belirli bir kalınlığa ulaşınca oraya gelen yeni tanecikler tutunmakta zorlanır ve gövdenin henüz ince kaplanmış bölgelerine yönelir. Bu yüzden kaplama kendiliğinden hemen hemen eşit kalınlıkta olur. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Kalın tabaka gövdeyi ağırlaştırır; yeni tanecikler ağır bölgeden aşağı kayar
- B) Tabakada biriken – yükler aynı işaretli yeni tanecikleri iter; ince bölgede bu itme zayıftır
- C) Tabakadaki tanecikler + yüklenir; gelen tanecikleri kendilerinden uzağa iter
- D) Tabakadaki tanecikler yüklerini tümüyle yitirir; yeni tanecikleri artık çekemez
- E) Kalın tabakanın altında topraklama kesilir; gövde + yüklenip tanecikleri iter

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi tabakanın yükünü düşünmektir: boya tozu yalıtıcıdır; gövdeye yapışan tanecikler – yüklerini büyük ölçüde korur ve kalın bölgede çok sayıda – yük birikir. İkincisi gelen taneciğe etkisini bulmaktır: gelen tanecik de – yüklüdür; kalın bölgedeki birikmiş yükler

Çeldiriciler: "3'te birine" diyen şık nedeni doğru bulur ama uzaklığın karesini almaz. "Zıt işaretli yüklü, çeker" diyen şık bütün taneciklerin aynı tabancada aynı işaretli yüklendiğini atlar; çekme bulutu daraltırdı. "9 katına çıkar" diyen şık uzaklık ile kuvvet arasındaki ilişkiyi ters kurar. "Değişmez" diyen şık kuvvetin uzaklığa bağlı olduğunu unuttur.

3

Küçük Tanecik mi, Büyük Tanecik mi?

FİZ.11.2.1-b · KB2.10

Aynı tabancadan çıkan K taneciğinin çapı 20 μm , L'ninki 40 μm 'dir. Yükleme sırasında taneciğin yükü yüzey alanıyla orantılı olduğundan L'nin yükü K'ninkinin 4 katıdır; L'nin kütlesi ise K'ninkinin 8 katıdır. İki tanecik gövdenin yanında aynı noktadan geçerken gövdedeki yüklerin onlara uyguladığı elektriksel kuvvetler ve yalnız bu kuvvetlerin kazandırdığı ivmeler için hangisi doğrudur?

- A) K'ye etki eden kuvvet 4 kat büyüktür; küçük tanecik gövdeye daha yakındır
- B) İki kuvvet eşittir; etki-tepki gereği iki taneciğin ivmesi de eşittir
- C) L'ye etki eden kuvvet 4 kat büyüktür; L'nin ivmesi de 4 kat büyüktür
- D) L'ye etki eden kuvvet 16 kat büyüktür; L'nin ivmesi de 2 kat büyüktür
- E) L'ye etki eden kuvvet 4 kat büyüktür; ama K'nin ivmesi L'ninkinin 2 katıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kuvveti karşılaştırmaktır: iki tanecik aynı noktadadır, gövdedeki yükler ve uzaklıklar aynıdır; model kuvvetin taneciğin yüküyle doğru orantılı olduğunu söyler: L'ye etki eden kuvvet **4 katıdır**. İkincisi Ünite 1'deki $a = F/m$ ile ivmeyi karşılaştırmaktır: L'nin ivmesi

onu **iter**, bu itmenin zayıf olduğu ince bölgeler ise onu çeker. Tanecik boş kalan yere yönelir.

Çeldiriciler: "Gövdeyi ağırlaştırır" diyen şık elektriksel bir olguyu ağırlıkla açıklar. "Yüklerini tümüyle yitirir" diyen şık yüksüz tabakanın yeni taneciği nasıl uzaklaştırdığını açıklayamaz. "Tanecikler + yüklenir" diyen şık işareti ters kurar; + yüklü bir tabaka – taneciği itmez, çekerdi. "Gövde + yüklenir" diyen şık da işareti ters kurar; üstelik topraklama askıdan yapılır, tabakanın altında kesilmez.

K'ninkinin $4 \div 8 = 1/2$ 'sidir, yani **K'nin ivmesi 2 katıdır**. İnce tozun köşelere daha kolay dolması bununla uyumludur.

Çeldiriciler: "İki kuvvet eşittir; etki-tepki" diyen şık etki-tepki çiftini yanlış yere uygular; bu iki kuvvet aynı çiftin kuvvetleri değildir, farklı taneciklere farklı yüklerden etki eder. "İvmesi de 4 kat" diyen şık kütle farkını unuttur. "16 kat" diyen şık kuvveti taneciğin yükünün karesiyle büyütür. "K'ye 4 kat" diyen şık kökteki "aynı noktadan" bilgisini görmez.

BAĞLAM 2 · ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ'NİN ELEKTROFİLTRESİ

Zonguldak'taki Çatalağzı Termik Santrali'nde kömür yanınca oluşan uçucu kül bacaya ulaşmadan **elektrostatik filtrede** tutulur. Kirli gaz, yüksek gerilime bağlı – **yüklü ince teller** ile **topraklı büyük levhalar** arasındaki kanallardan geçer. Tellerin yakınında kül tanecikleri – yüklenir, levhalara doğru sürüklenip onlara yapışır. Levhalar belirli aralıklarla çekiçle vurularak silkelenir ve kül alttaki haznelere dökülür. İyi çalışan bir filtre külün %99'undan fazlasını tutar; levhaların metrekairelerce yüzeyi vardır.



elektrofiltre kanalının üstten görünüşü · ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Tanecik Neden Tele Değil Levhaya

Gider? FİZ.11.2.1-b · KB2.4

Kül tanecikleri tellerin hemen yanında yüklenir. Tanecikler neden tele yapışmayıp topraklı levhaya doğru sürüklenir?

- A) Tanecik tele çekilir, ama hızlı gaz akışı onu levhaya savurur
- B) Tanecik yüksüz kalır ve levhaya yalnız ağırlığıyla düşer
- C) Tel de – yüklü olduğundan taneciği iter; levhada toplanan zıt yük onu çeker
- D) Levha – yüklüdür ve – yüklü taneciği kendine doğru çeker
- E) Tanecik tellerin yanında + yüklenir ve topraklı levhaya çekilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi tel ile taneciğin işaretlerini karşılaştırmaktır: ikisi de – yüklüdür, tel taneciği **iter**. İkincisi levhanın rolünü bulmaktır: – yüklü teller ve tanecikler topraklı levhada **zıt işaretli (+) yük** toplanmasına yol açar; bu yük taneciği çeker. İtme ve çekme aynı yöndedir; tanecik levhaya sürüklenir.

Çeldiriciler: "Tele çekilir" diyen şık aynı işaretli yüklerin çektiğini sanır. "Yüksüz kalır" diyen şık bağlamdaki yüklenme bilgisini atlar; üstelik levhalar kanalın iki yanındadır, ağırlık taneciği yana götürmez. "Levha – yüklüdür ve çeker" diyen şık aynı işaretin çektiğini sanır. "+ yüklenir" diyen şık taneciğin işaretini ters kurar; + tanecik – tele yapıştırdı.

5 Bir Stajyerin Hesabı FİZ.11.2.1-b · KB2.10

Bir stajyer şöyle diyor: "Tanecik levhadan 2 cm uzaktayken levhanın ona uyguladığı çekme, 1 cm uzaktaykenkinin 4'te biridir; çünkü kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılıdır." Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Bu modelle söylenemez; metrekairelerce yüzeyi olan levha noktasal yük değildir
- B) Yanlıştır; kuvvet uzaklıkla ters orantılı olduğundan yarıya iner
- C) Yanlıştır; kuvvet uzaklık 2 katına çıkınca 4 katına çıkar
- D) Doğrudur; ama yalnız levha ile tanecik zıt yüklüyse geçerlidir
- E) Doğrudur; $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ her iki cisim için geçerlidir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi modelin varsayımını hatırlamaktır: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$, boyutları aradaki uzaklığa göre küçük olan iki **noktasal** yük içindir; d, iki yükün arasındaki uzaklıktır. İkincisi bu durumu sınamaktır: levhanın yükü metrekairelerce yüzeye yayılmıştır; tanecikten levhadaki yüklere olan uzaklıklar tek bir d değildir. Bu yüzden "4'te biri" sonucu bu modelle çıkarılamaz; model burada geçerlik sınırının dışındadır.

Çeldiriciler: "Doğrudur" diyen iki şık modeli koşulunu denetlemeden her cisme uygular; ikincisi üstelik geçerliliği işarete bağlar, oysa işaret yalnız yönü belirler. "Yarıya iner" diyen şık hem noktasal yük varsayımını denetlemez hem de kareyi unuttur. "4 katına çıkar" diyen şık ilişkinin yönünü ters kurar.

Kanalda yan yana ilerleyen iki kül taneciğinden P'nin yükü -3 fC , R'ninki -12 fC 'dur ($1 \text{ fC} = 10^{-15} \text{ C}$). Tanecikler noktasal sayılabilir. Taneciklerin birbirine uyguladığı itme kuvvetleri için ve aralarındaki uzaklık yarıya inerse bu kuvvetlerin ne olacağı için hangisi doğrudur?

- A) P'ye etki eden itme R'ninkinin 4 katıdır; uzaklık yarıya inince ikisi de 2 katına çıkar
- B) R'ye etki eden itme P'ninkinin 4 katıdır; uzaklık yarıya inince ikisi de 4 katına çıkar
- C) R'ye etki eden itme P'ninkine eşittir; uzaklık yarıya inince ikisi de 4 katına çıkar
- D) İki itme eşittir; uzaklık yarıya inince ikisi de 2 katına çıkar
- E) İki itme eşittir; uzaklık yarıya inince ikisi de yarisına iner

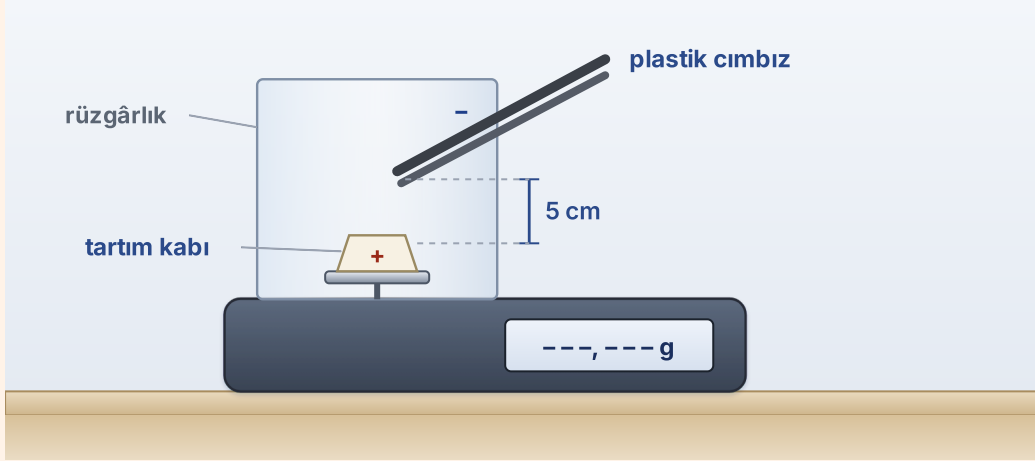
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki kuvveti karşılaştırmaktır: P'nin R'ye ve R'nin P'ye uyguladığı itmeler etki-tepki çiftidir; yükler farklı olsa da **eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür**. Modelde iki yükün çarpımı geçer; çarpım hangi tanecikten bakılırsa bakılsın aynıdır. İkincisi uzaklığın etkisini bulmaktır: uzaklık yarıya inince uzaklığın karesi 4'te birine iner, iki itme de **4 katına** çıkar.

Çeldiriciler: "R'ye etki eden 4 katı" diyen şık büyük yükün daha büyük kuvvet aldığını sanır. "P'ye etki eden 4 katı" diyen şık küçük yükün daha çok itildiğini sanır ve uzaklığın karesini de almaz. "2 katına çıkar" diyen şık eşitliği bulur ama kareyi unuttur. "Yarisına iner" diyen şık ilişkinin yönünü ters kurar.

BAĞLAM 3 · GEBZE'DE TÜBİTAK UME'NİN KÜTLE LABORATUVARI

Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (UME) kütle laboratuvarında örnekler, 0,001 mg'ı ayırt edebilen terazilerle tartılır. Plastik tartım kapları, eldivenler ve cımbızlar kuru havada kolayca elektriklenir; terazi yakınındaki yüklü bir cisim tartılan cisme elektriksel kuvvet uygulayarak okumayı saptırır. Bir denemede **+8 nC** yüklü plastik kap kefedede dururken bir operatör **-10 nC** yüklü plastik cımbızın ucunu kabın tam **5 cm üstünde** tutuyor. Kap ve cımbızın ucu noktasal yük sayılır; kefenin ve terazinin öteki parçalarının etkisi ihmal edilir.



terazinin kefesindeki kap ve üstünde tutulan cımbız · ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Okuma Hangi Yöne Sapar? FİZ.11.2.1-b · KB2.10

Cımbız kabın üstünde tutulurken terazinin okuması gerçek değerden nasıl sapar ve cımbız kabın 10 cm üstüne kaldırılırsa bu sapma ne olur?

- A) Okuma büyük çıkar; sapma yarisına iner
- B) Okuma büyük çıkar; sapma 4'te birine iner
- C) Okuma küçük çıkar; sapma yarisına iner
- D) Okuma küçük çıkar; sapma 4'te birine iner**
- E) Okuma değişmez; elektriksel kuvvet teraziyi etkilemez

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kuvvetin yönünü bulmaktır: kap + , cımbız – yüklüdür; zıt işaretli yükler çeker. Cımbız kabın üstünde olduğu için çekme kabı **yukarı** doğru çeker;

8 Cımbız Ne Kadar Yukarıda Tutulmalı? FİZ.11.2.1-b · KB2.4

Operatör kabı tartmadan önce bir iyonlaştırıcı fanın önünde tutuyor; kabın yükü +8 nC'dan +2 nC'a iniyor, cımbızın yükü ise değişmiyor. Laboratuvarın kuralına göre cımbızın yol açtığı sapma, ilk durumdakinin (kabın 5 cm üstü) en çok 36'da biri olabilir. Cımbızın ucu kabın en az kaç cm üstünde tutulmalıdır?

- A) 7,5 cm
- B) 15 cm**
- C) 30 cm
- D) 45 cm
- E) 180 cm

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yükün payını ayırmaktır: kabın yükü 4'te birine indiği için sapma, cımbız yerinden oynamasa da 4'te birine iner; geriye $36 \div 4 = 9$ katlık bir

kap kefeye daha az bastırır ve okuma gerçek değerden **küçük** çıkar. İkincisi uzaklığın etkisini bulmaktır: uzaklık 5'ten 10 cm'ye, 2 katına çıkınca çekme ve sapma **4'te birine** iner.

Çeldiriciler: "Okuma büyük çıkar" diyen iki şık kuvvetin yönünü ters kurar; zıt yüklerin ittiğini ya da çekmenin kabı aşağı bastırdığını sanır. "Yarısına iner" diyen şıklar uzaklığın karesini almaz. "Değişmez" diyen şık terazinin kabın ağırlığı dışındaki kuvvetleri de okuduğunu unuttur.

azalma kalır. İkincisi bu azalmayı uzaklığa vermektir: uzaklığın karesi 9 katına, uzaklık 3 katına çıkmalıdır; cımbız en az $3 \times 5 = 15$ cm yukarıda tutulmalıdır. Sapmayı tümüyle gidermek için cımbız da nötrlenmelidir.

Çeldiriciler: "7,5 cm" diyen şık kabın yükündeki azalmayı kareyle hesaplar (16'da bir); kalan 2,25 katlık azalma için uzaklığı 1,5 katına çıkarır. "30 cm" diyen şık yükteki azalmayı hesaba katmaz; 36 katlık azalmanın tamamını uzaklığın karesine yükler. "45 cm" diyen şık yükün payını doğru ayırır, ama kalan 9 katı uzaklığın karesine değil kendisine verir. "180 cm" diyen şık hem yükteki azalmayı yok sayar hem de kuvveti uzaklıkla ters orantılı sanır.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 E · 4 C · 5 A · 6 C · 7 D · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de aynı işaretli taneciklerin itmesini ve kare bağı, 2'de biriken yükün yeni tanecikleri iterek kaplamayı sınırlamasını, 3'te kuvvet ile ivmeyi ayırmayı, 4'te tel, tanecik ve levhadaki yüklerin işaretlerinden yön çıkarmayı, 5'te modelin noktasal yük sınırını, 6'da farklı yüklerde etki-tepkii ve kare bağı, 7'de kuvvetin yönünden ölçüm sapmasının işaretine gitmeyi, 8'de bir sınırdan geriye, yük azalmasının payını ayırıp gereken uzaklığı bulmayı yoklar.

Etkinlik · Yaprakları Ne Açar?

FİZ.11.2.1-a · b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB4 · SDB2.2 İş Birliği · E1.1 Merak

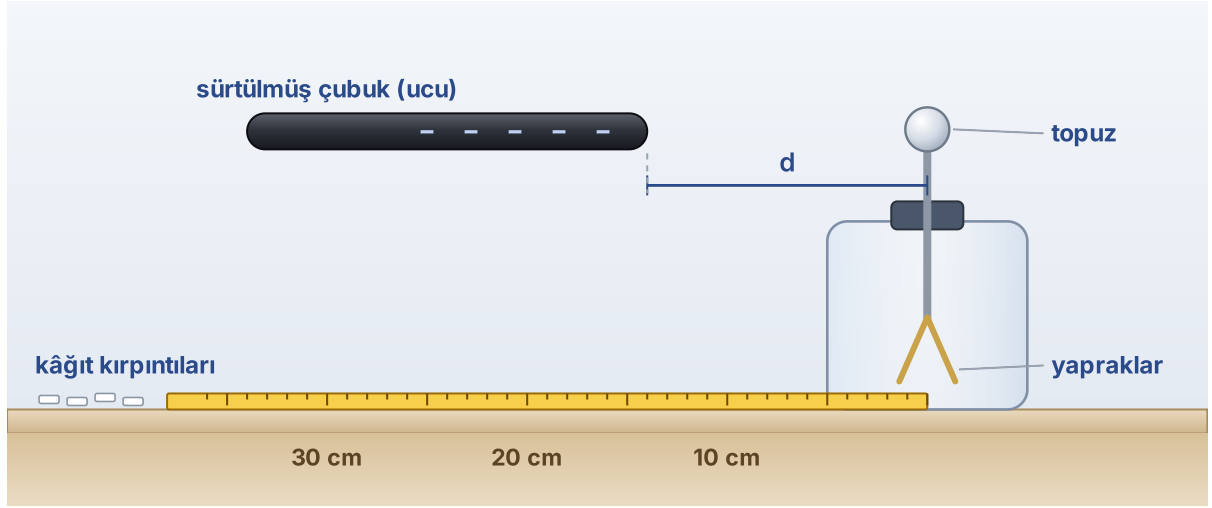
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **yüklü bir çubuğun elektroskop üzerindeki etkisi, çubuğun uzaklığı ve yükünün miktarı değişince nasıl değişir; bu gözlem Coulomb Yasası'yla uyumlu mu?** Bu föyde hiçbir kuvveti hesaplamayacak, hiçbir bağıntıya sayı koymayacaksınız; yalnız uzaklığı cetvelden okuyacak, yaprakların açılmasını karşılaştıracak ve gördüğünüzü sözle kaydedeceksiniz. Görevler her adımda döner: çubuğu yükleyen, yaklaştıran, yaprakları izleyen ve çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzenek · cetvelin sıfırı elektroskopun metal çubuğunun hizasındadır, d topuza olan uzaklıktır

1 Hazırlık ve İşaret Denetimi 1. adım · 8 dakika

Cetveli masaya, sıfırı elektroskopun metal çubuğunun hizasına gelecek biçimde yapıştırın. Her denemeden önce topuza parmağınızla dokunarak elektroskopu boşaltın; çubukları hep yalıtkan ucundan tutun. Plastik çubuğu yün kumaşa sürterek yükleyin; kaynaklara göre bu çubuk – **yüklenir**. Çubuğu bir kez topuza değdirip elektroskopu – yükleyin, sonra aşağıdaki çubukları topuza değdirmeden yaklaştırmak. **a)** Yapraklar daha çok açılıyorsa yaklaştırmak çubuğun işareti nedir; biraz kapanıyorsa nedir? **b)** Çizelgeyi doldurun ve deneme bitince elektroskopu boşaltın.

Çubuk ve kumaş	Yaklaştınca yapraklar	Çubuğun işareti
plastik – yün (ölçüt)	daha çok açılır	– (verildi)
cam – ipek	biraz kapanır	+
ikinci plastik çubuk – yün	daha çok açılır	–

HOCA İÇİN

(a) için beklenen: – yüklü elektroskoba – yüklü çubuk yaklaşıncaya topuzdaki elektronlar yapraklara itilir, açıklık artar; + yüklü çubuk yaklaşıncaya elektronlar topuza çekilir, açıklık azalır. Bu adım programın temel kabulünü (elektroskopla etkileşim) tazeler ve 7. soru için işaret dilini hazırlar; 8 dakikayı aşmayın. Nemli havada cam çubuk zayıf yüklenir; "az kapandı" yazan grup doğru gözlemiştir. Kural, ders kitabının işaretiyle değil grubun kendi gözlemiyle tutarlılıktır: "iten aynı, çeken zıt" kuralını uygulayan grup tam puan alır.

2 Uzaklığı Değiştir, Yükü Sabit Tut 2. adım · 12 dakika

Elektroskobu boşaltın. Plastik çubuğu yünle **on kez** sürtün ve ucunu topuza değdirmeden, cetvel boyunca sırayla 30, 20, 10 ve 5 cm'ye getirin; her konumda iki saniye tutun, sonra geri çekin. Yaprakların açıklığını yok, az, orta ya da çok diye yazın. **c)** Bu adımda hangi büyüklüğü değiştirdiniz, hangisini sabit tutmaya çalıştınız? **ç)** Açıklık uzaklıkla nasıl değişti? 30'dan 20 cm'ye geçerken mi, 10'dan 5 cm'ye geçerken mi daha büyük bir değişim gördünüz? **d)** Çubuk geri çekilince yapraklar kapanıyorsa elektroskoba yük geçmiş midir?

d (cm)	Yaprakların açıklığı	Çubuk geri çekilince
30	yok ya da az	kapanır
20	az	kapanır
10	orta	kapanır
5	çok	kapanır

HOCA İÇİN

(c) Değiştirilen uzaklık, sabit tutulmaya çalışılan çubuğun yüküdür. Çubuğun yükü deneme boyunca havaya yavaşça kaçır; bu yüzden dört konum birkaç saniye içinde ölçülmelidir. (ç) Beklenen: çubuk yaklaştıkça açıklık artar; asıl değişim son birkaç santimetrede görülür. Bu, etkinin uzaklık arttıkça hızla azalmasıyla uyumludur; ama föyde oran aranmaz, çünkü açıklık bir ölçü değildir. Açıklık kuvvetin ölçüsü değil, **göstergesidir**: yapraklar ağırlıkları nedeniyle doğrusal açılmaz. (d) Yük geçmemiştir; çubuk topuzdaki elektronları yapraklara itmiş, geri çekilince yükler eski yerlerine dönmüştür (kutuplanma). "Kapanmadı" yazan grupta çubuk büyük olasılıkla topuza değmiştir; denemeyi yineletin.

3 Yükü Değiştir, Uzaklığı Sabit Tut 3. adım · 10 dakika

Elektroskobu boşaltın ve çubuğu hep **10 cm'**ye getirin. Üç durumu sırayla deneyin: çubuk yünle bir kez sürtülmüş; on kez sürtülmüş; iki plastik çubuk ayrı ayrı on kez sürtülüp yan yana birlikte tutulmuş. **e)** Hangi durumda yapraklar en çok açıldı? **f)** Bu adımda sürtme sayısının ve çubuk sayısının hangi büyüklüğü değiştirdiğini varsayıyorsunuz? Bu varsayımı nasıl sınayabilirsiniz?

Durum (d = 10 cm)	Yaprakların açıklığı
bir kez sürtülmüş tek çubuk	az
on kez sürtülmüş tek çubuk	orta
on kez sürtülmüş iki çubuk birlikte	çok

HOCA İÇİN

(e) Beklenen: iki çubuk birlikte tutulunca açıklık en büyüktür. (f) Varsayım, sürtme sayısının ve çubuk sayısının çubuğun toplam **yükünü** artırdığıdır. Sınamak için yük ölçer (elektrometre) varsa çubuk yükü ölçülür; yoksa her durumda çubuk 30 cm'den yavaşça yaklaştırılır ve yaprakların açılmaya başladığı uzaklık karşılaştırılır: yükü büyük olan daha uzaktan açar. İki çubuğun yükü tam 2 katı değildir; föy nitel bir karşılaştırma ister. Birinci çizelgedeki "yük arttıkça kuvvet artar" bulgusuyla bağ kurdurun.

4

Yüksüz Kırpıntılar 4. adım · 7 dakika

Masadaki kâğıt kırpıntılarının üzerine on kez sürtülmüş çubuğu yavaşça indirin; kırpıntılarının sıçramaya başladığı yüksekliği cetvelle yaklaşık ölçün. Aynı şeyi bir kez sürtülmüş çubukla yineleyin. **g)** Hangi çubuk kırpıntıları daha yüksekte kaldırdı? **ğ)** Kırpıntılar yükseldi; neden çubuğa sıçradılar? **h)** Bazı kırpıntılar çubuğa değdikten kısa bir süre sonra fırlayıp uzaklaşıyor. Bunu yük ve işaret diliyle açıklayın.

Çubuk	Sıçramanın başladığı yükseklik
on kez sürtülmüş	örnek: 3–5 cm
bir kez sürtülmüş	örnek: 1 cm ya da daha az

HOCA İÇİN

(g) Çok sürtülmüş çubuk kırpıntıları daha yüksekte kaldırdı. (ğ) Kırpıntının toplam yükü sıfırdır, ama yükleri yer değiştirir: çubuğa bakan yüzde + , uzak yüzde – toplanır; yakın yüz daha yakın olduğu için çekme itmeden büyük olur. Çekme kırpıntının ağırlığını aşınca kırpıntı sıçrar. (h) Kırpıntı çubuğa değince çubuktan bir miktar – yük alır; artık çubukla **aynı işaretle** yüklüdür ve itilir. Bu gözlemi "kırpıntı en baştan yüklüydü" diye açıklayan grup yarım puan alır: kırpıntılar sürtülmemiştir ve çubuk uzaktayken birbirini itmezler.

Sonuç cümleleri, kendi gözlemlerinize: "Çubuğun yükü aynıyken uzaklık azaldıkça yapraklar açıldı; asıl değişim gördük. Uzaklık aynıyken çubuğun yükü arttıkça açıklık Bu iki gözlem $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ modelinin söylediğiyle uyumludur." Föyü teslim etmeden önce elektroskobu boşaltın, çubukları yalıtkan uçlarından tutarak toplayın. **Defterinize son bir not:** Bugün kuvveti ölçmediniz; yalnız onun bir göstergesini karşılaştırdınız. Bir göstergeden ilişkinin yönü çıkar, biçimi ancak ölçümle çıkar.